소프트웨어공학

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

소프트웨어공학 · 30분 학습 방법 6

소프트웨어공학 001회차 | 05-01 원리 I 7

소프트웨어공학 002회차 | 05-01 원리II 8

소프트웨어공학 003회차 | 05-01 예제·적용 9

소프트웨어공학 004회차 | 05-01 직접 문제 10

소프트웨어공학 005회차 | 05-01 해설·재현 12

소프트웨어공학 006회차 | 05-01 원리 I 13

소프트웨어공학 007회차 | 05-01 원리II 14

소프트웨어공학 008회차 | 05-01 예제·적용 15

소프트웨어공학 009회차 | 05-01 직접 문제 16

소프트웨어공학 010회차 | 05-01 해설·재현 18

소프트웨어공학 011회차 | 05-02 원리 I 20

소프트웨어공학 012회차 | 05-02 원리II 21

소프트웨어공학 013회차 | 05-02 예제·적용 22

소프트웨어공학 014회차 | 05-02 직접 문제 23

소프트웨어공학 015회차 | 05-02 해설·재현 25

소프트웨어공학 016회차 | 05-02 원리 I 26

소프트웨어공학 017회차 | 05-02 원리II 27

소프트웨어공학 018회차 | 05-02 예제·적용 28

소프트웨어공학 019회차 | 05-02 직접 문제 29

소프트웨어공학 020회차 | 05-02 해설·재현 31

소프트웨어공학 021회차 | 05-03 원리 I 33

소프트웨어공학 022회차 | 05-03 원리II 34

소프트웨어공학 023회차 | 05-03 예제·적용 35

소프트웨어공학 024회차 | 05-03 직접 문제 36

소프트웨어공학 025회차 | 05-03 해설·재현 38

소프트웨어공학 026회차 | 05-03 원리 I 39

소프트웨어공학 027회차 | 05-03 원리II 40

소프트웨어공학 028회차 | 05-03 예제·적용 41

소프트웨어공학 029회차 | 05-03 직접 문제 42

소프트웨어공학 030회차 | 05-03 해설·재현 44

소프트웨어공학 031회차 | 05-04 원리 I 46

소프트웨어공학 032회차 | 05-04 원리II 47

소프트웨어공학 033회차 | 05-04 예제·적용 48

소프트웨어공학 034회차 | 05-04 직접 문제 49

소프트웨어공학 035회차 | 05-04 해설·재현 51

소프트웨어공학 036회차 | 05-04 원리 I 52

소프트웨어공학 037회차 | 05-04 원리II 53

소프트웨어공학 038회차 | 05-04 예제·적용 54

소프트웨어공학 039회차 | 05-04 직접 문제 55

소프트웨어공학 040회차 | 05-04 해설·재현 57

소프트웨어공학 041회차 | 05-05 원리 I 59

소프트웨어공학 042회차 | 05-05 원리II 60

소프트웨어공학 043회차 | 05-05 예제·적용 61

소프트웨어공학 044회차 | 05-05 직접 문제 62

소프트웨어공학 045회차 | 05-05 해설·재현 64

소프트웨어공학 046회차 | 05-05 원리 I 65

소프트웨어공학 047회차 | 05-05 원리II 66

소프트웨어공학 048회차 | 05-05 예제·적용 67

소프트웨어공학 049회차 | 05-05 직접 문제 68

소프트웨어공학 050회차 | 05-05 해설·재현 70

소프트웨어공학 051회차 | 05-06 원리 I 72

소프트웨어공학 052회차 | 05-06 원리II 73

소프트웨어공학 053회차 | 05-06 예제·적용 74

소프트웨어공학 054회차 | 05-06 직접 문제 75

소프트웨어공학 055회차 | 05-06 해설·재현 77

소프트웨어공학 056회차 | 05-06 원리 I 78

소프트웨어공학 057회차 | 05-06 원리II 79

소프트웨어공학 058회차 | 05-06 예제·적용 80

소프트웨어공학 059회차 | 05-06 직접 문제 81

소프트웨어공학 060회차 | 05-06 해설·재현 83

소프트웨어공학 061회차 | 05-07 원리 I 85

소프트웨어공학 062회차 | 05-07 원리II 86

소프트웨어공학 063회차 | 05-07 예제·적용 87

소프트웨어공학 064회차 | 05-07 직접 문제 88

소프트웨어공학 065회차 | 05-07 해설·재현 90

소프트웨어공학 066회차 | 05-07 원리 I 91

소프트웨어공학 067회차 | 05-07 원리II 92

소프트웨어공학 068회차 | 05-07 예제·적용 93

소프트웨어공학 069회차 | 05-07 직접 문제 94

소프트웨어공학 070회차 | 05-07 해설·재현 96

소프트웨어공학 071회차 | 05-08 원리 I 98

소프트웨어공학 072회차 | 05-08 원리II 99

소프트웨어공학 073회차 | 05-08 예제·적용 100

소프트웨어공학 074회차 | 05-08 직접 문제 101

소프트웨어공학 075회차 | 05-08 해설·재현 103

소프트웨어공학 076회차 | 05-08 원리 I 104

소프트웨어공학 077회차 | 05-08 원리II 105

소프트웨어공학 078회차 | 05-08 예제·적용 106

소프트웨어공학 079회차 | 05-08 직접 문제 107

소프트웨어공학 080회차 | 05-08 해설·재현 109

근거·범위·검증 상태 111

30분 학습 방법

30분 안에서 진행하기

복습 3분 → 학습 25분 → 기록 2분으로 진행합니다. 시간이 끝나면 멈추고, 남은 범위는 다음 학습일에 같은 회차에서 이어갑니다. 한 회차를 하루에 반드시 끝내야 하는 것은 아닙니다.

원리 → 문제 → 분리 해설

각 5회차 묶음에서 앞 3회차는 원리와 예제를 읽고, 4회차는 직접 문제를 풀며, 5회차는 해설을 비교하고 답 없이 다시 풉니다. 완료 기준은 읽은 쪽수보다 용어·조건을 설명하고 풀이를 재현할 수 있는지입니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 112쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

소프트웨어공학 001회차 | 05-01 원리 I

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 1/80회차 · 기록 묶음 01의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표와 위치

소프트웨어공학은 코드를 빨리 작성하는 기법 하나가 아니라, 요구사항·설계·구현·검증·운영의 연결을 관리하는 분야다. 기보와 IBK IT의 공식 안내에 소프트웨어공학이 명시되어 있다. 이 장에서는 용어를 외우는 데 그치지 않고, 요구사항을 측정 가능한 문장으로 고치는 능력을 익힌다.

기능 요구사항과 비기능 요구사항

기능 요구사항은 시스템이 제공할 행동이다. 예를 들어 "사용자가 신청서를 임시 저장한다"는 기능이다. 비기능 요구사항은 그 기능이 만족해야 하는 품질이나 제약이다. "동시 사용자 200명에서 저장 응답시간의 95백분위가 2초 이내다"는 성능 요구사항이다. 보안·가용성·접근성·유지보수성도 비기능 요구사항에 들어갈 수 있다. 화면이 존재한다는 사실과 화면이 얼마나 안전하고 빠르게 동작하는지는 별개의 조건이다.

전자공학·장비 개발 경력에 연결하면 "검사 이미지를 조회한다"는 기능이고, "5,000장 조회 시 첫 화면을 1초 안에 표시한다"는 성능 조건이다. "작업자는 결과를 읽을 수 있지만 판정 기준은 관리자만 변경한다"에는 기능과 접근통제 조건이 함께 있다. 문장을 쪼개 각각의 검증 방법을 붙이는 것이 좋다.

도출·분석·명세·검증

요구사항 도출은 이해관계자로부터 필요를 찾는 활동이다. 면담·관찰·워크숍·문서 분석·프로토타입을 사용할 수 있다. 분석은 충돌과 누락, 실현 가능성, 우선순위를 정리한다. 명세는 합의한 내용을 읽고 검증할 수 있는 형태로 기록한다. 검증은 요구사항 자체가 고객의 필요에 맞고 모호하지 않은지 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B01 → 113쪽

소프트웨어공학 002회차 | 05-01 원리ㅍ

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 2/80회차 · 기록 묶음 01의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

"어려운 화면은 쉽게 만든다"는 측정하기 어렵다. "처음 사용하는 담당자 10명 중 9명 이상이 도움말 없이 3분 안에 임시 저장을 완료한다"로 바꾸면 대상·환경·성공 기준이 드러난다. 단, 이 수치는 본 교재의 가상 기준이며 특정 기관의 실제 품질 기준이 아니다.

추적성과 변경관리

추적성은 필요→요구사항→설계→코드→테스트의 연결을 확인할 수 있는 성질이다. 단순히 문서 번호를 붙인 것만으로 충분하지 않다. 요구사항이 바뀌었을 때 영향받는 설계와 테스트를 찾아야 한다. 변경 요청에는 이유, 영향, 승인 여부, 적용 버전, 검증 결과를 기록한다. 기한이 급하다는 이유로 승인과 검증을 생략하면 나중에 무엇을 언제 바꿨는지 설명하기 어렵다.

요구사항	설계 요소	검증
R-01 본인 신청서만 조회	소유자 확인 로직	다른 사용자 신청서 조회 거절
R-02 임시 저장	저장 API·트랜잭션	재접속 후 값 유지
R-03 저장 95백분위 2초	성능 설계	정의한 부하에서 측정

단계별 예제: 모호한 요구사항 고치기

초안은 "신청서 저장은 빠르고 안전해야 한다"다. 먼저 빠르다는 말의 대상을 저장 버튼부터 응답 수신까지로 정한다. 다음으로 부하를 동시 사용자 200명, 데이터 크기를 신청서 100KB로 고정한다. 성능은 평균만 보는 대신 95백분위 2초 이내로 정한다. 안전은 권한 검사, 저장 실패 시 부분 데이터가 남지 않음, 민감 정보가 로그에 그대로 남지 않음으로 분해한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 003회차 | 05-01 예제·적용

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 3/80회차 · 기록 묶음 01의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

측정값을 오름차순으로 정리한 100개 응답 중 이 교재가 정한 최근접 순위 방식에서는 95번째 값을 95백분위로 본다. 평균이 1초여도 95번째 값이 3초라면 R-03은 실패다. 백분위 계산 방식은 도구마다 다를 수 있으므로 시험에 방식이 주어지면 그 정의를 따른다.

자가 연습과 풀이

"로그인 실패를 관리한다"를 기능·보안·운영 조건 3개로 나누어 쓰자. 예시 답은 실패 원인을 사용자에게 과도하게 노출하지 않기, 과도한 반복 시 제한하기, 실패 횟수와 시간·계정 식별 정보를 적절히 보호해 운영 로그에 남기기다. 구체적인 제한 횟수는 시스템 위험과 운영 정책에 따라 정해야 하며 보편적인 고정 정답이 아니다.

흔한 오해와 완료 기준

비기능 요구사항이 중요하지 않은 부가 기능이라는 해석은 틀리다. 금융·공공 시스템에서는 권한과 가용성이 시스템의 수용 여부를 바꿀 수 있다. 요구사항 검증과 구현 코드 테스트도 다르다. 완료 기준은 기능·비기능 요구사항을 각각 두 개씩 작성하고, 모든 문장에 확인 방법을 붙여 설명할 수 있는 것이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 004회차 | 05-01 직접 문제

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 4/80회차 · 기록 묶음 01의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q01

'동시 사용자 200명에서 저장 응답시간 95백분위가 2초 이내'에 가장 가까운 분류는?

1. 성능에 관한 비기능 요구사항

2. 기능 요구사항만 해당

3. 소스 버전 관리 규칙

4. 클래스 다중성

내 선택·근거: _____

B05Q02

요구사항 R-03이 바뀔 때 관련 설계·코드·테스트를 찾아 영향 범위를 확인하게 하는 성질은?

1. 추적성

2. 암호화

3. 문장 커버리지

4. 전역 변수

내 선택·근거: _____

B05Q03

이 교재의 최근접 순위 방식으로 오름차순 응답 100개의 95백분위를 계산한다. 평균 1초, 95번째 응답 3초이고 요구는 2초 이내다. 판정은?

1. 평균이 2초 이하여서 통과

2. 백분위는 마지막 값이므로 판정 불가

3. 95백분위 3초이므로 실패

4. 최솟값만 확인하면 통과

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 005회차 | 05-01 해설·재현

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 5/80회차 · 기록 묶음 01의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q01

정답: 1번

응답시간·부하·백분위는 품질을 측정하는 성능 조건이다. 기능 자체는 저장 가능 여부다. 버전 관리와 다중성은 이 문장의 측정 대상이 아니다.

B05Q02

정답: 1번

추적성은 요구와 구현·검증 산출물의 연결이다. 암호화는 정보 보호, 커버리지는 테스트 측정, 전역 변수는 구현 요소다.

B05Q03

정답: 3번

문제에서 백분위 계산 방식을 정했다. 95번째 값 3초가 요구 2초를 넘는다. 평균·최솟값은 다른 통계이고 마지막 값은 100번째다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 006회차 | 05-01 원리 I

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 6/80회차 · 기록 묶음 02의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

응용 문제: 요구사항의 충돌을 찾기

가상 신청 시스템에서 R-A는 "중복 신청은 절대 저장하지 않는다", R-B는 "통신 실패 시 같은 요청을 재시도한다"다. 두 요구는 동시에 가능하지만 재시도 식별 없이 구현하면 충돌한다. 해결 예시는 요청 식별자를 유지하고 같은 요청의 재시도가 이미 처리되었는지 확인하는 것이다. 동일 고객의 별도 신청까지 무조건 막아야 한다는 뜻은 아니다. 중복의 기준을 고객·기간·신청 종류·요청 식별자 중 무엇으로 정할지 먼저 합의한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 007회차 | 05-01 원리ㅍ

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 7/80회차 · 기록 묶음 02의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

검증 시나리오는 첫 저장 성공 후 응답만 유실된 상황, 두 요청의 동시 도착, 처리 중 재시도, 이전 실패 후 새 시도다. 정상 흐름의 버튼 클릭만 시험하면 이 조건을 놓친다. 요구사항은 성공뿐 아니라 실패·동시성·예외의 의미도 정해야 한다. 모든 실패 때 데이터를 삭제하는 방식은 이미 성공한 거래를 훼손할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 008회차 | 05-01 예제·적용

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 8/80회차 · 기록 묶음 02의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 평균·꼬리 지연·재시도의 계약

가상 수용 조건은 동시 사용자 80명, 신청서 40KB, 저장 응답 20개의 최근접 순위 95백분위가 2초 이하다. 18개는 1초, 나머지 2개는 4초였다.

1. 평균은 (18×1+2×4)/20=1.3초다.

2. 백분위 순위는 ceil(20×0.95)=19이고, 정렬된 19번째는 4초다.

3. 평균이 낮아도 합의한 꼬리 지연 조건은 실패다. 다른 부하에서 얻은 값도 이 수용 조건의 증거가 아니다.

저장 성공 후 응답만 유실되어 같은 요청이 재도착하는 실패 조건도 명세에 넣는다. 요청 키가 같고 내용도 같으면 기존 결과를 돌려주며, 같은 키의 다른 내용은 충돌로 거절한다는 가상 계약을 정할 수 있다. 요청 키의 유일성 검사와 저장을 원자적으로 연결하지 않으면 동시 요청 두 개가 모두 '없음'을 보고 중복 저장할 수 있다. 버튼 비활성화만 하는 반례는 API 직접 호출과 응답 유실을 막지 못한다.

자가 검산: 20개 중 19개가 1초·1개가 4초면 최근접 순위 95백분위는 1초다. 최댓값 4초와 혼동하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 009회차 | 05-01 직접 문제

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 9/80회차 · 기록 묶음 02의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q25

가상 성능 기준은 응답 20개의 최근접 순위 95백분위가 2초 이하이다. 18개는 1초, 2개는 4초일 때 판정은?

1. 95백분위 4초로 실패

2. 평균 1.3초로 통과

3. 최댓값을 버리고 1초로 통과

4. 표본 20개이므로 계산 불가

내 선택·근거: _____

B05Q26

소유자만 신청서를 수정하도록 요구가 변경됐다. 추적성에 따른 검증으로 가장 적절한 것은?

1. 수정 API의 소유권 검사·성공/거절 시험·관련 설계를 함께 갱신

2. 사용자 이름을 로그에 모두 공개

3. 문서 제목만 새로 저장

4. 조회 화면 색상만 시험

내 선택·근거: _____

B05Q27

같은 요청 키·같은 내용의 재시도는 한 거래만 만들고 기존 결과를 반환한다는 가상 계약이다. 동시 재시도에 맞는 설계는?

1. 매 재시도에 새 키 발급

2. 모든 오류를 성공으로 반환

3. 키 유일성·내용 일치 확인·저장 처리를 원자적 계약으로 구현

4. 화면 버튼만 비활성화

내 선택·근거: _____

W05Q01

가상 기준은 20응답의 최근접 순위 95백분위가 2초 이하이다. 평균 1.3초·95백분위 4초의 판정과 응답 유실 재시도 계약·시험을 설계하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 010회차 | 05-01 해설·재현

요구사항: 무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가 · 과목 10/80회차 · 기록 묶음 02의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q25

정답: 1번

정답 근거: 순위 ceil(20×0.95)=19이며 19번째 응답 4초가 기준 2초를 넘는다.

「평균 1.3초로 통과」- 평균은 이 계약의 수용 지표가 아니다.

「최댓값을 버리고 1초로 통과」- 계약에 최댓값 제외 규칙이 없고 19번째 값도 4초다.

「표본 20개이므로 계산 불가」- 계산 방식과 표본 수가 명시되어 계산할 수 있다.

B05Q26

정답: 1번

정답 근거: 변경 요구에 영향을 받는 구현·설계·시험을 연결한다.

「문서 제목만 새로 저장」- 관련 동작과 시험의 변경을 확인하지 못한다.

「조회 화면 색상만 시험」- 조회 색상은 수정 권한의 구현을 검증하지 않는다.

「사용자 이름을 로그에 모두 공개」- 추적성 요구가 사용자 정보의 전면 공개를 요구하지 않는다.

B05Q27

정답: 3번

정답 근거: 분리된 확인과 저장 사이의 경쟁을 막고 재시도 계약을 지킨다.

「화면 버튼만 비활성화」- API 직접 호출과 응답 유실 뒤 재요청을 막지 못한다.

「매 재시도에 새 키 발급」- 같은 요청이라는 식별이 사라져 새 거래가 생길 수 있다.

「모든 오류를 성공으로 반환」- 실제 저장 실패를 숨기며 계약을 충족하지 않는다.

W05Q01

가상 기준은 20응답의 최근접 순위 95백분위가 2초 이하이다. 평균 1.3초·95백분위 4초의 판정과 응답 유실 재시도 계약·시험을 설계하라.

모범답안

최근접 순위 ceil(20×0.95)=19의 값이 4초이므로 실패다. 동일 요청 키·동일 내용은 기존 결과를 반환하고 같은 키·다른 내용은 충돌로 처리한다. 유일성 확인·실제 거래 저장·결과 기록을 원자적 계약으로 연결한다. 저장 성공 뒤 응답 유실, 동시 동일 재시도, 실패 후 재시도를 시험해 한 거래와 결과 일관성을 관찰한다.

10점 자가 채점 기준

- 3점: 최근접 순위 19를 1점, 4초와 기준 2초 비교 및 실패 판정을 2점으로 계산한다.
- 3점: 같은 키·같은 내용의 기존 결과 반환 2점, 같은 키·다른 내용의 충돌 처리 1점을 쓴다.
- 4점: 확인과 저장의 경쟁을 막는 원자성 2점, 응답 유실 및 동시 재시도 시험을 각각 1점으로 제시한다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 011회차 | 05-02 원리 I

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 11/80회차 · 기록 묶음 03의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

모델을 구분하는 기준

생명주기 모델 문제는 이름보다 단계의 배치, 피드백, 위험 처리 방식을 묻는다. 폭포수는 요구분석·설계·구현·시험 등의 단계를 비교적 순차적으로 진행하는 모델이다. 요구가 안정적이고 산출물·승인 절차가 중요한 상황을 설명하기에 편리하지만, 현실의 모든 폭포수 프로젝트가 피드백을 금지하는 것은 아니다.

V 모델은 개발 단계와 대응 검증 단계를 연결해 계획한다. 요구사항과 인수시험, 시스템 설계와 시스템시험, 상세 설계와 단위시험의 대응을 이해하면 암기가 쉬워진다. 단계 명칭과 세부 대응은 교재마다 다를 수 있으므로 문제의 그림을 우선한다.

프로토타이핑은 불확실한 요구를 시제품으로 확인한다. 버리는 프로토타입과 발전시켜 제품으로 만드는 진화적 프로토타입을 구분한다. 나선형 모델은 반복마다 목표·대안·위험을 검토하고 개발과 평가를 진행하는 위험 중심 모델이다. 반복 개발은 같은 부분을 다시 개선하는 것이고, 점진적 개발은 사용할 수 있는 기능 범위를 차례로 늘리는 것이다. 두 특성은 함께 존재할 수 있다.

애자일과 Scrum

애자일은 변화에 대응하면서 작동하는 소프트웨어와 협업을 중시하는 접근이다. 문서·계획·계약이 전혀 필요 없다는 뜻이 아니다. Scrum은 애자일을 구현하는 프레임워크 중 하나다. Product Owner는 제품 가치와 Product Backlog 관리에 책임을 진다. Developers는 사용할 수 있는 Increment를 만드는 데 책임을 진다. Scrum Master는 Scrum이 효과적으로 이해되고 적용되도록 돕는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 012회차 | 05-02 원리ㅍ

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 12/80회차 · 기록 묶음 03의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

Sprint는 정해진 기간 안에 목표를 향해 일하고 결과를 점검하는 주기다. Scrum Guide의 Sprint는 한 달 이하이며 구체적으로 모든 팀이 2주로 고정해야 하는 것은 아니다. Daily Scrum은 Developers가 Sprint Goal을 향한 진행을 확인하고 계획을 조정하는 15분 행사다. 단순한 상사 보고 회의와 목적이 다르다. Sprint Review는 결과와 다음 방향을 이해관계자와 점검하고, Retrospective는 팀의 작업 방식 개선을 다룬다.

Definition of Done은 Increment가 충족해야 하는 품질 기준이다. "코드를 커밋했다"와 "테스트·검토·필요한 문서 갱신을 거쳐 배포 가능한 상태가 됐다"는 같지 않다. 사용자 이야기의 개별 인수 조건과 팀 공통의 완료 정의도 구별한다.

단계별 사례: 검사 장비 통신 규격이 미정일 때

개발 기간 8주, 통신 프로토콜이 3주 뒤 확정되는 가상 프로젝트를 생각하자. 모든 기능을 먼저 확정할 수 있다고 가정하면 재작업 위험이 커진다. 첫 반복에서 시뮬레이터로 연결·오류 응답을 검증하고, 두 번째 반복에서 확정된 규격을 적용하며, 세 번째 반복에서 이미지 조회·운영 로그를 완성한다. 여기에는 위험을 먼저 줄이는 활동과 점진적 기능 전달이 함께 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 013회차 | 05-02 예제·적용

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 13/80회차 · 기록 묶음 03의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

처음 시뮬레이터는 제품에 넣지 않는다고 결정했다면 폐기형 프로토타입이다. 나중에 제품 코드의 기반으로 삼는다면 충분한 품질 검토를 거친 진화형 프로토타입으로 볼 수 있다. "프로토타입을 썼으니 곧바로 나선형"처럼 한 기법만으로 전체 모델을 단정하면 안 된다.

비교 표

모델·접근	핵심 관점	시험에서 주의할 점
폭포수	단계 중심 진행	변경이 절대 불가능하다고 단정하지 않기
V 모델	단계별 검증 대응	테스트가 마지막에만 계획된다고 보지 않기
프로토타이핑	요구 불확실성 해소	시제품이 반드시 최종 제품인 것은 아님
나선형	위험 분석과 반복	단순 반복만으로 정의하지 않기
Scrum	목표·점검·적응	행사 이름과 목적 구별

자가 연습과 풀이

Sprint Review에서 고객이 새로운 요구를 제안했다. 이것이 곧 현재 Sprint의 목표를 무조건 바꾸라는 뜻인가? 아니다. 제안은 제품 방향과 Backlog 조정의 입력이다. 현재 Sprint 목표를 위태롭게 하는 변경을 아무 검토 없이 강제하는 것과 다르다. 변화 수용과 무계획은 같은 말이 아니다.

완료 기준

각 모델을 "왜 쓰는가"로 한 문장씩 설명하고, Review와 Retrospective의 대상 차이, Product Owner와 Scrum Master의 책임 차이를 말할 수 있으면 이 장의 기초를 통과한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 014회차 | 05-02 직접 문제

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 14/80회차 · 기록 묶음 03의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q04

개발 주기마다 대안과 위험을 분석하는 특징을 핵심으로 하는 모델은?

1. 폭포수
2. 나선형
3. 빅뱅 통합시험
4. 단순 코드 백업

내 선택·근거: _____

B05Q05

Scrum의 Sprint Retrospective의 주된 목적은?

1. 팀의 협업·과정·품질 개선 방법 점검
2. 고객에게 다음 분기 계약 가격을 확정
3. 원격 저장소의 모든 브랜치 삭제
4. 제품 사용자의 인증 수행

내 선택·근거: _____

B05Q06

반복 개발과 점진적 개발의 설명으로 옳은 것은?

1. 두 개념은 서로 배타적이다.

2. 점진적 개발에서는 사용할 수 있는 중간 결과를 만들 수 없다.

3. 반복 개발은 오직 화면 디자인에만 적용한다.

4. 반복은 개선을, 점진적 개발은 기능 범위 확대를 뜻하며 함께 적용할 수 있다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 015회차 | 05-02 해설·재현

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 15/80회차 · 기록 묶음 03의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q04

정답: 2번

나선형은 위험 중심 반복이 핵심이다. 폭포수는 단계 중심, 빅뱅은 통합 방식, 백업은 생명주기 모델이 아니다.

B05Q05

정답: 1번

Retrospective는 팀의 작업 방식 개선을 다룬다. Sprint Review는 결과와 제품 방향의 점검이며 다른 선택지는 Scrum 행사의 정의가 아니다.

B05Q06

정답: 4번

반복과 점진성은 다른 축이다. 같은 기능을 개선하면서 새 기능을 추가할 수 있다. 중간 Increment도 가능하며 적용 범위가 화면에 한정되지 않는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 016회차 | 05-02 원리 I

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 16/80회차 · 기록 묶음 04의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

응용 문제: V 모델과 애자일을 단순 반대로 보지 않기

"규정에 맞는 검증 증적이 필요하므로 반복 개발은 불가능하다"는 결론은 너무 빠르다. 반복마다 요구·설계·코드·테스트의 증적을 관리하는 방식을 설계할 수 있다. 중요한 것은 필요한 검증과 승인 조건이 유지되는지다. 애자일이 문서와 품질을 생략한다는 해석은 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 017회차 | 05-02 원리ㅍ

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 17/80회차 · 기록 묶음 04의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예를 들어 2주 단위로 조회 기능을 추가하면서 각 반복에 요구사항 검토·자동시험·인수 조건 확인·변경 기록을 수행할 수 있다. 이 예를 곧바로 특정 기관의 실제 개발 방식이라고 주장하지 않는다. 시험의 모델 분류 문제에서는 주어진 특징을 따르고, 실무 적용에서는 모델 이름보다 위험·품질·피드백 경로를 본다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 018회차 | 05-02 예제·적용

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 18/80회차 · 기록 묶음 04의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 사례: 위험 검증과 제품 완료를 분리하기

가상 장비 연계의 가장 큰 불확실성은 응답 유실 시 저장 중복이다. 첫 반복의 목표를 '모의 서버에서 재시도 계약 검증'으로 잡고 정상·지연·응답 유실·동시 재전송을 시험한다. 화면을 많이 만든 것보다 위험 하나를 실제로 줄인 증거가 먼저다.

제품 완료 정의가 자동 시험 통과·보안 검토·필요한 운영 설명 갱신이라면 코드만 끝난 항목은 완료된 Increment에 포함하지 않는다. 제품의 개별 인수 조건과 공통 품질 조건을 함께 적용한다. Scrum Guide의 완료 정의와 Increment 원리를 참고한 설명이며 특정 기관 운영 방식은 아니다.

손풀이: 항목 A는 기능 시험·보안 검토 통과, 항목 B는 기능 시험만 통과했다. 완료 정의가 둘 모두를 요구하면 A만 Done이다. A의 시험 결과를 B의 증거로 옮겨 쓸 수 없다. 위험 조사용 시제품을 제품으로 쓰려면 품질·유지보수·배포 조건을 다시 검토한다. '고객이 시연을 좋아했다'는 반례는 제품 품질 기준을 통과했다는 증거가 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 019회차 | 05-02 직접 문제

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 19/80회차 · 기록 묶음 04의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q28

통신 응답 유실로 인한 중복 저장이 주요 불확실성이다. 첫 반복에서 이 위험을 줄이는 활동은?

1. 색상 시안만 완성

2. 모든 연계를 완성한 뒤 실패 시험

3. 모의 서버로 응답 유실·동시 재시도 계약부터 검증

4. 실패 가능성을 문서에서 제거

내 선택·근거: _____

B05Q29

공통 완료 정의(Done)는 기능 시험과 보안 검토 모두 통과이다. A는 둘 다, B는 기능 시험만 통과했다. Done인 항목은?

1. A와 B 모두

2. B만

3. A만

4. 둘 다 아님

내 선택·근거: _____

B05Q30

폐기하기로 한 위험 조사용 프로토타입을 운영 제품에 넣으려 한다. 적절한 판단은?

1. 품질·보안·유지보수 조건을 재검토하고 제품 계약에 맞춰 검증

2. 모든 자동 시험을 삭제

3. 시연 성공이므로 즉시 운영

4. 프로토타입은 반드시 제품에 사용 금지

내 선택·근거: _____

W05Q02

Done 조건이 기능 시험·보안 검토 모두 통과일 때 기능 시험만 끝난 항목과 위험 조사용 시제품을 어떻게 다룰지 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 020회차 | 05-02 해설·재현

개발 생명주기와 애자일: 변화와 위험을 다루는 방식 · 과목 20/80회차 · 기록 묶음 04의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q28

정답: 3번

정답 근거: 핵심 실패 조건을 먼저 실험해 설계의 근거를 얻는다.

「색상 시안만 완성」 - 중복 저장 위험에 대한 검증 증거가 없다.

「모든 연계를 완성한 뒤 실패 시험」 - 주요 불확실성을 뒤로 미룬다.

「실패 가능성을 문서에서 제거」 - 문구 삭제가 실제 실패 가능성을 없애지 않는다.

B05Q29

정답: 3번

정답 근거: A만 두 필수 조건을 함께 만족한다.

「A와 B 모두」 - B는 보안 검토가 남았다.

「B만」 - A도 완료 정의를 충족하고 B는 충족하지 않는다.

「둘 다 아님」 - A가 완료 정의를 충족한다.

B05Q30

정답: 1번

정답 근거: 시제품의 조사 목적과 제품의 완료·운영 요구를 구분한다.

「시연 성공이므로 즉시 운영」 - 시연은 전체 제품 품질의 증거가 아니다.

「프로토타입은 반드시 제품에 사용 금지」 - 충분한 재검토 후의 재사용 가능성까지 부정할 근거는 없다.

「모든 자동 시험을 삭제」 - 운영 품질을 확인할 증거를 줄인다.

W05Q02

Done 조건이 기능 시험·보안 검토 모두 통과일 때 기능 시험만 끝난 항목과 위험 조사용 시제품을 어떻게 다룰지 설명하라.

모범답안

보안 검토가 남았으므로 미완료 항목을 Done으로 계산하지 않는다. 시제품의 위험 실험 결과와 제품의 완료 증거를 구분한다. 운영 제품에 재사용하려면 계약·보안·유지보수·배포 조건을 재검토하고 실제 제품 조건으로 다시 검증한다.

10점 자가 채점 기준

- 3점: 두 필수 조건을 1점, 기능 시험만으로 Done이 아니라는 판정을 2점으로 쓴다.
- 3점: 위험 조사용 증거와 제품 품질 완료 증거의 차이를 3점으로 설명한다.
- 4점: 재사용 검토 항목 두 가지를 각각 1점, 실제 제품 조건의 추가 검증을 2점으로 제시한다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 021회차 | 05-03 원리 I

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 21/80회차 · 기록 묶음 05의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

설계가 해결하는 문제

요구사항이 무엇을 해야 하는지를 정했다면 설계는 책임을 어느 구성요소에 배치하고 어떻게 연결할지를 정한다. 모든 코드를 한 클래스에 넣으면 처음에는 쉽지만, 화면 변경이 데이터 저장과 장비 통신에 영향을 주기 시작한다. 아키텍처는 큰 구성요소와 관계, 중요한 품질 제약을 다룬다. 상세 설계는 클래스·함수·자료구조와 같은 내부 구조를 구체화한다.

응집도

응집도는 한 모듈 내부 요소가 같은 목적을 위해 얼마나 관련되어 있는가다. 일반적인 기초 교재에서는 우연적·논리적·시간적·절차적·통신적·순차적·기능적 응집도를 구별한다. 기능적 응집은 하나의 명확한 기능을 수행하는 요소들이 모인 경우다. 순차적 응집에서는 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다. 통신적 응집은 같은 데이터에 접근하는 처리들이 묶인 경우다. 시간적 응집은 초기화나 종료처럼 비슷한 시점에 실행된다는 이유로 묶인 경우다.

분류는 구체적인 구성에 따라 달라지므로 "Initialize"라는 이름만 보고 시간적 응집이라고 확정할 수 없다. 함수가 오직 한 장비의 연결 초기화만 책임진다면 기능적 응집으로 설명할 여지도 있다. 시험에서는 제시된 내부 책임을 본다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 022회차 | 05-03 원리ㅍ

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 22/80회차 · 기록 묶음 05의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

결합도

결합도는 모듈 사이의 의존 정도다. 내용 결합은 다른 모듈의 내부 구현에 직접 의존하는 경우다. 공통 결합은 전역 데이터 공유와 관련된다. 제어 결합은 제어 플래그를 전달해 상대의 처리 방향을 결정하게 하는 경우다. 스탬프 결합은 필요 이상의 복합 자료구조를 통째로 전달하는 경우다. 자료 결합은 필요한 단순 데이터만 주고받는 경우를 설명한다.

고전적인 시험에서는 일반적으로 낮은 결합도와 높은 응집도를 바람직한 방향으로 본다. 다만 "모든 의존성이 0이어야 한다"는 뜻은 아니다. 시스템은 협력해야 하므로 공개 인터페이스를 통해 꼭 필요한 관계를 유지한다. 언어·프레임워크의 상세한 결합 분류에는 다른 체계도 있다.

계층·MVC·의존성 역전

계층 구조는 역할에 따라 표현·업무·데이터 접근 등을 나눈다. MVC는 Model·View·Controller의 책임을 나누는 패턴이다. Model은 단순히 DB 테이블과 같은 뜻이 아니라 업무 데이터와 동작을 포함할 수 있다. View는 표시, Controller는 입력을 받아 흐름을 조정한다.

단일 책임 원칙은 클래스가 변경될 이유를 좁히라는 관점이다. 개방·폐쇄 원칙은 안정된 부분을 직접 계속 수정하기보다 확장 지점을 통해 새 동작을 넣도록 설계하는 관점이다. 의존성 역전은 상위 정책과 하위 세부 구현을 적절한 추상화에 의존하게 한다. 의존성 주입은 객체가 필요한 의존 대상을 외부에서 받는 구현 기법이다. 두 용어는 관련되지만 같은 정의는 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B02 → 114쪽

소프트웨어공학 023회차 | 05-03 예제·적용

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 23/80회차 · 기록 묶음 05의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

단계별 예제: 한 화면에 묶인 검사 시스템

ReviewWindow가 이미지 표시·판정 규칙·SQL 저장·장비 연결을 모두 수행한다. 새 DB를 도입할 때 화면 클래스를 고쳐야 하고, 테스트에는 실제 장비 연결이 필요하다. 먼저 ImageRepository라는 인터페이스로 조회·저장을 표현한다. ReviewService는 업무 흐름을 담당하고, 화면은 표시와 사용자 입력만 다룬다. 장비 연결은 별도 Adapter로 감싼다.

이제 업무 테스트에서는 메모리 저장소를 넣어 판정 흐름을 확인할 수 있다. 구현 파일 수가 늘었다고 자동으로 좋은 설계가 되는 것은 아니다. 경계가 실제 변경 원인과 맞고 테스트·교체를 돕는지 확인해야 한다. 지나친 추상화도 읽기와 운영 비용을 만든다.

자가 연습과 풀이

함수 Process(Customer customer)는 고객 이름만 화면에 출력한다. 이름만 인자로 받도록 바꾸면 어떤 결합을 낮추는가? 필요한 정보보다 큰 구조를 전달하던 스탬프 결합을 줄이고 자료 결합 방향으로 개선한다. 반대로 "mode=1이면 저장, mode=2이면 삭제" 플래그가 상대의 동작을 결정한다면 제어 결합의 전형적인 사례다.

완료 기준

높은 응집도·낮은 결합도를 정의하고, 전역 변수 공유·제어 플래그·복합 구조 전달을 서로 구분할 수 있어야 한다. C# 클래스 하나를 골라 책임을 나눌 이유와 나누지 않을 이유를 각각 설명해보자.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 024회차 | 05-03 직접 문제

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 24/80회차 · 기록 묶음 05의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q07

필요한 이름만 쓰는 함수에 고객 객체 전체를 넘기는 경우의 고전적 결합도 분류는?

1. 내용 결합

2. 스탬프 결합

3. 전역 데이터에 의한 공통 결합

4. 결합도 없음

내 선택·근거: _____

B05Q08

두 모듈이 같은 전역 변수에 의존하는 경우와 가장 관련 있는 것은?

1. 기능적 응집

2. 공통 결합

3. 자료 결합

4. 경계값 분석

내 선택·근거: _____

B05Q09

의존성 역전과 의존성 주입의 관계로 옳은 것은?

1. 완전히 같은 정의다.

2. 의존성 역전은 상위 정책과 하위 세부의 추상화 의존 관점이며, 주입은 의존 대상을 외부에서 제공하는 기법이다.

3. 의존성 주입은 요구사항 백분위 계산이다.

4. 주입을 사용하면 어떤 설계에서도 결합도가 0이 된다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 025회차 | 05-03 해설·재현

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 25/80회차 · 기록 묶음 05의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q07

정답: 2번

필요 이상의 복합 자료구조를 전달하는 사례는 스탬프 결합이다. 내부 구현 침범·전역 공유는 조건에 없고 모듈 간 데이터 전달이 있으므로 결합이 없다 할 수 없다.

B05Q08

정답: 2번

공유 전역 데이터는 공통 결합의 전형이다. 기능적 응집은 내부 목적 관련성, 자료 결합은 필요한 데이터 전달, 경계값은 시험 기법이다.

B05Q09

정답: 2번

설계 원칙과 구현 기법의 차이를 구분해야 한다. 주입만으로 모든 의존성이 사라지지 않으며 성능 지표와도 무관하다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 026회차 | 05-03 원리 I

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 26/80회차 · 기록 묶음 06의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

응용 문제: 결합도를 낮췄는데도 변경이 어려운 이유

인터페이스를 만들었지만 Save(object data,int mode) 하나로 모든 작업을 처리하면 호출자는 자료 타입과 mode 규칙을 여전히 알아야 한다. 추상화의 이름만으로 책임과 계약이 명확해지지는 않는다. SaveApplication과 DeleteApplication처럼 목적이 다른 동작을 적절하게 드러내고 필요한 자료만 전달하는 선택을 검토한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 027회차 | 05-03 원리II

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 27/80회차 · 기록 묶음 06의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

고전적 기초 시험에서는 내용·공통·제어·스탬프·자료 결합의 강한/약한 방향을 묻는 경우가 있다. 본 교재가 설명한 체계에서는 내부 침범·전역 공유를 강한 의존으로, 필요한 자료만 전달하는 것을 더 약한 의존으로 본다. 외부 결합·메시지 결합 등 다른 항목이 추가된 문제에서는 해당 교재의 정의를 확인한다. 모든 목록의 순서를 혼합해 하나의 절대 순위로 만들지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 028회차 | 05-03 예제·적용

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 28/80회차 · 기록 묶음 06의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 설계 추적: 경계를 나눠도 공유 상태는 남는다

ReviewService가 저장소 인터페이스를 받고 두 테스트가 같은 메모리 저장소 객체를 공유한다고 하자. 테스트 1은 신청 X를 저장하고 테스트 2는 '처음에는 비어 있음'을 검사한다. 실행 순서에 따라 테스트 2가 실패한다면 인터페이스를 썼다는 사실만으로 테스트 격리가 완성된 것이 아니다.

1. 업무 규칙·저장 방식·화면 표시의 변경 이유를 분리한다.

2. 저장소의 계약을 입력·결과·실패·동시성으로 적는다.

3. 테스트마다 새 상태를 만들거나 합의한 초기화 절차를 적용한다.

4. 실제 저장소에서 트랜잭션·제약 위반·경쟁 조건도 별도로 확인한다.

가상 계약은 '같은 요청 키를 두 번 저장해도 거래는 하나, 다른 내용의 같은 키는 오류'다. 단순 메모리 대역으로 성공 경로를 검증한 결과는 실제 DB의 동시 처리까지 증명하지 않는다. 실패 뒤 재시도하는 정책은 업무 서비스에, 특정 DB의 오류 코드 해석은 어댑터에 배치할 수 있다. 모든 예외를 성공으로 바꾸는 반례는 의존성이 적어 보여도 계약을 깨뜨린다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 029회차 | 05-03 직접 문제

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 29/80회차 · 기록 묶음 06의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q31

인터페이스를 도입했지만 두 테스트가 변경 가능한 저장소 객체를 공유해 실행 순서에 따라 실패한다. 우선 조치는?

1. 실패 테스트를 항상 뒤로 이동

2. 예외를 모두 성공 처리

3. 테스트별 상태를 격리하고 저장소 계약을 검증

4. 인터페이스 이름만 변경

내 선택·근거: _____

B05Q32

화면·업무 서비스·DB 어댑터가 분리됐다. DB 제품의 오류 코드를 공통 저장 실패로 해석하는 위치로 가장 적절한 것은?

1. 모든 화면에 복제

2. DB 어댑터

3. 업무 규칙을 전역 문자열로 변경

4. 사용자에게 원문 오류를 그대로 표시

내 선택·근거: _____

B05Q33

업무 시험에서 메모리 대역의 호출과 성공 반환을 관찰했다. 이 결과만으로 확정할 수 없는 것은?

1. 대역이 해당 호출에 성공을 반환함

2. 업무 흐름이 대역을 호출함

3. 실제 DB의 동시 요청 유일성·트랜잭션 준수

4. 사용한 입력에서 성공 결과를 받음

내 선택·근거: _____

W05Q03

두 업무 테스트가 변경 가능한 저장소를 공유하고 실행 순서에 따라 실패한다. 설계 경계와 검증 계획을 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 030회차 | 05-03 해설·재현

설계·아키텍처: 응집도와 결합도로 변경 비용 줄이기 · 과목 30/80회차 · 기록 묶음 06의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q31

정답: 3번

정답 근거: 구조의 의존성 분리와 실행 상태 격리는 별도로 관리해야 한다.

「인터페이스 이름만 변경」- 객체의 공유 상태가 그대로 남는다.

「실패 테스트를 항상 뒤로 이동」- 다른 실행 순서에서 문제가 다시 나타날 수 있다.

「예외를 모두 성공 처리」- 계약 위반과 실제 실패를 숨긴다.

B05Q32

정답: 2번

정답 근거: 제품별 저장 세부와 업무 계약 사이 경계에서 오류를 변환한다.

「모든 화면에 복제」- DB 세부 의존성과 코드 중복이 화면에 퍼진다.

「업무 규칙을 전역 문자열로 변경」- 오류 처리 경계와 업무 정책을 혼합한다.

「사용자에게 원문 오류를 그대로 표시」- 사용자 표시만으로 내부 오류 계약의 변환을 구현하지 않는다.

B05Q33

정답: 3번

정답 근거: 실제 저장 엔진의 실패·경쟁 조건은 별도 통합 검증 대상이다.

「대역이 해당 호출에 성공을 반환함」- 명시된 시험에서 직접 관찰한 사실이다.

「업무 흐름이 대역을 호출함」- 명시된 시험에서 호출을 관찰했다.

「사용한 입력에서 성공 결과를 받음」- 명시된 시험의 해당 입력 범위에서는 성공 결과를 관찰했다.

W05Q03

두 업무 테스트가 변경 가능한 저장소를 공유하고 실행 순서에 따라 실패한다. 설계 경계와 검증 계획을 설명하라.

모범답안

업무 서비스는 저장소 계약에 의존하고 DB 제품별 처리는 어댑터에서 변환한다. 인터페이스가 있어도 공유 상태는 남으므로 테스트마다 독립 상태를 만들거나 확실하게 초기화한다. 대역으로 업무 성공·실패 분기를 검증하고 실제 DB에서 유일성·트랜잭션·동시 요청을 통합 검증한다.

10점 자가 채점 기준

- 3점: 업무 정책과 DB 세부의 경계를 2점, 어댑터의 변환 책임을 1점으로 설명한다.
- 3점: 공유 상태가 원인임을 1점, 독립 상태 또는 확실한 초기화 방법을 2점으로 제시한다.
- 4점: 대역 시험의 한계를 2점, 실제 DB의 경쟁·원자성 통합 검증을 2점으로 설명한다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 031회차 | 05-04 원리 I

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 31/80회차 · 기록 묶음 07의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

UML 그림별 질문

UML은 시스템을 설명하는 모델링 표기다. 유스케이스 다이어그램은 외부 행위자와 시스템이 제공하는 목표 중심 기능을 보여준다. 클래스 다이어그램은 클래스의 속성·연산과 관계를 보여준다. 시퀀스 다이어그램은 시간 흐름에 따른 객체 간 메시지를 보여준다. 상태 다이어그램은 한 대상의 상태와 사건에 따른 전이를 다룬다. 활동 다이어그램은 작업 흐름·분기·병렬 활동을 표현한다.

유스케이스의 include는 여러 유스케이스가 공통 동작을 재사용하는 관계를 나타낸다. extend는 정해진 확장 조건과 지점에서 기본 유스케이스에 선택적인 동작을 추가하는 관계다. 둘을 무조건 "필수/선택" 두 단어만으로 외우기보다 화살표 방향과 기본 동작의 성립 여부도 함께 본다.

클래스 관계와 다중성

일반화는 부모·자식 관계이며 자식이 부모의 특성을 물려받는다. 실체화는 인터페이스의 계약을 구현하는 관계를 표현할 때 쓰인다. 연관은 객체들이 관계를 맺는 것이고, 의존은 한 요소가 다른 요소의 변경에 영향을 받을 수 있음을 나타낸다. 집합은 전체·부분의 관계를 약하게 표현하며, 합성은 부분의 소유와 생명주기 결합이 더 강한 형태다.

합성에서 부분은 한 번에 하나의 합성 소유자에 포함된다는 의미가 중요하다. "DB에서 부모 행을 지우면 항상 물리적으로 자식 행을 즉시 삭제한다" 같은 특정 구현 규칙과 동일시하지 않는다. 다중성 0..1은 없거나 하나, 1은 정확히 하나, 0..*는 0개 이상, 1..*는 1개 이상이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B03 → 115쪽

소프트웨어공학 032회차 | 05-04 원리II

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 32/80회차 · 기록 묶음 07의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

패턴이 풀어주는 문제

Strategy는 같은 목적의 알고리즘을 교체 가능하게 분리한다. Observer는 상태 변화 알림을 구독 객체들에 전달하는 구조다. Adapter는 기존 인터페이스를 사용자가 기대하는 형태로 변환한다. Factory 계열은 객체 생성 결정을 분리한다. Decorator는 객체를 감싸 인터페이스를 유지하면서 책임을 덧붙인다. Facade는 복잡한 하위 시스템에 단순한 진입점을 제공한다.

Singleton은 인스턴스를 제한하는 문제와 관련되지만 전역 상태·동시성·테스트 격리 문제를 만들 수 있다. 따라서 "항상 가장 좋은 패턴"이라는 표현은 피한다. 패턴 문제는 이름을 맞히는 것보다 요구하는 변화가 알고리즘 교체인지, 인터페이스 변환인지, 알림 전파인지부터 판단하면 풀기 쉽다.

단계별 예제: 판정 알고리즘의 교체

검사 프로그램에 기본 판정, 고객사 A 판정, 고객사 B 판정이 있다. if문을 화면 곳곳에 추가하면 수정 지점을 빠뜨리기 쉽다. JudgeStrategy의 Evaluate를 정의하고 각 판정 규칙을 별도 구현한다. ReviewService는 선택된 전략을 호출한다. 이것은 Strategy다. 판정 결과가 바뀌었을 때 화면·기록 모듈에 알리는 것은 Observer의 문제다. 장비 회사의 낡은 API 이름을 프로그램 내부의 통일된 인터페이스로 감싸는 것은 Adapter의 문제다. 같은 프로젝트에서 여러 패턴이 다른 목적에 사용될 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 033회차 | 05-04 예제·적용

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 33/80회차 · 기록 묶음 07의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

숫자·상태 예제

Application 한 개에는 Attachment가 0..* 연결되고, 각 Attachment는 정확히 하나의 Application에 속한다. 신청서 3개에 첨부가 각각 0, 2, 4개 있다면 총 첨부는 6개이며 "모든 신청서에 최소 1개가 필요하다"는 제약은 없다. 다중성 기호가 1..*였다면 첨부 0개인 첫 신청서는 제약 위반이다.

상태가 작성중→제출완료→심사중→완료이고 취소는 작성중·제출완료에서만 가능하다고 하자. 심사중에서 취소 버튼이 표시되지 않는지 확인하는 것은 상태 기반 테스트와 연결된다. 가능한 상태 이름만 외우지 말고 어떤 사건이 어느 전이를 허용하는지 그려보자.

자가 연습과 풀이

압축 방식만 교체하려면 Strategy, 구형 통신 라이브러리의 인터페이스를 바꾸지 않고 연결하려면 Adapter가 우선적인 후보다. 두 경우 모두 클래스를 사용한다는 공통점만으로 같은 패턴이라고 볼 수 없다.

완료 기준

다이어그램 5종의 목적을 구별하고 다중성 4개를 읽으며, Strategy·Observer·Adapter를 자신의 장비 프로그램 예로 설명할 수 있으면 된다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 034회차 | 05-04 직접 문제

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 34/80회차 · 기록 묶음 07의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q10

판정 알고리즘을 공통 인터페이스 뒤에서 교체 가능하게 분리할 때 가장 직접적인 패턴은?

1. Observer
2. Facade
3. Singleton
4. Strategy

내 선택·근거: _____

B05Q11

객체 사이 메시지의 시간 순서를 표현하는 UML 다이어그램은?

1. 시퀀스
2. 클래스
3. 유스케이스
4. 배포

내 선택·근거: _____

B05Q12

신청서에 대한 첨부 다중성이 0..*일 때 옳은 설명은?

1. 첨부가 없는 신청서도 허용하고 여러 첨부도 허용

2. 각 신청서에 정확히 하나 필요

3. 각 신청서에 최소 하나 필요

4. 어떤 신청서에도 첨부 불가

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 035회차 | 05-04 해설·재현

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 35/80회차 · 기록 묶음 07의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q10

정답: 4번

알고리즘 교체가 핵심이므로 Strategy다. Observer는 알림, Facade는 단순 진입점, Singleton은 인스턴스 제한 문제를 다룬다.

B05Q11

정답: 1번

시퀀스는 메시지 흐름을 시간 순서로 표현한다. 클래스는 정적 구조, 유스케이스는 외부 목표·기능, 배포는 실행 환경의 배치를 다룬다.

B05Q12

정답: 1번

0..*는 0개 이상이다. 정확히 하나는 1, 최소 하나는 1..*, 첨부 불가는 0 또는 관계가 허용되지 않는 조건이다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 036회차 | 05-04 원리 I

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 36/80회차 · 기록 묶음 08의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

응용 문제: 생성과 기능 추가의 구분

객체의 생성 방식을 하위 타입에 맡기는 Factory Method와 관련 객체군을 함께 생성하는 Abstract Factory는 모두 생성 문제를 다룬다. 기존 객체에 로깅·압축 같은 책임을 감싸서 추가하는 Decorator는 생성만의 문제가 아니다. Adapter는 상대가 기대하는 인터페이스로 변환하는 목적이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 037회차 | 05-04 원리ㅍ

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 37/80회차 · 기록 묶음 08의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

이미지 저장기에 압축 책임을 덧붙이면서 저장 인터페이스를 유지하면 Decorator가 후보이며, 구형 SaveToDisk를 내부의 Store 인터페이스로 맞추면 Adapter가 후보가 된다. 결과적으로 감싸는 코드가 있다는 점만으로 같은 패턴이라고 단정하지 않는다. 디자인 패턴 문제의 정답은 요구하는 변화와 책임 배치에서 찾는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 038회차 | 05-04 예제·적용

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 38/80회차 · 기록 묶음 08의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 상태 전이의 허용·거절을 따로 확인

가상 상태는 작성 D, 제출 S, 심사 R, 취소 C, 완료 F다. 허용 전이는 D→S, D→C, S→R, S→C, R→S, R→F의 6개뿐이며 C·F는 종료 상태다. 허용 목록에 없는 전이는 거절하고 상태를 유지한다.

시험 경로 D→S→R→S→C는 허용 전이 4개를 방문한다. R→S를 거친 뒤 S→C는 허용되지만 R에서 바로 C로 가는 것은 금지다. 허용 전이 방문률은 4/6이다. 별도로 D→C와 D→S→R→F를 추가하면 허용 전이 6개를 모두 방문한다.

전이 커버리지 100%여도 금지 요청 R→C·F→S를 실제로 거절하는지 확인하지 않았다면 결함이 남을 수 있다. UML 상태 모델은 무엇이 허용되는지의 계약이고 구현 시험은 그 계약의 준수 여부다. 모델에 없는 동작을 화면에서 숨기는 것만으로 서버가 거절한다고 결론내리지 않는다. 관찰 가능한 상태 유지·오류 결과도 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 039회차 | 05-04 직접 문제

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 39/80회차 · 기록 묶음 08의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q34

가상 상태 전이는 D→S, D→C, S→R, S→C, R→S, R→F만 허용하며 다른 요청은 거절하고 상태를 유지한다. R에서 C 요청이 오면?

1. 거절하고 R을 유지

2. D로 초기화

3. C로 즉시 전이

4. F로 바꾼 뒤 C로 전이

내 선택·근거: _____

B05Q35

허용 전이는 D→S, D→C, S→R, S→C, R→S, R→F이다. 경로 D→S→R→S→C가 방문한 서로 다른 허용 전이는 몇 개인가?

1. 5개

2. 6개

3. 3개

4. 4개

내 선택·근거: _____

B05Q36

허용 전이 여섯 개를 모두 방문했다. 가상 규약은 금지 요청을 거절하고 상태를 유지한다. 추가 확인의 좋은 예는?

1. 커버리지 100%면 모든 결함 없음

2. 상태 이름만 정렬

3. 금지 전이 요청이 거절되고 상태가 유지되는지

4. 허용 요청도 전부 차단

내 선택·근거: _____

W05Q04

허용 전이는 D→S, D→C, S→R, S→C, R→S, R→F이며 다른 요청은 거절·상태 유지다. D→S→R→S→C만 시험했다. 커버리지·추가 허용 시험·금지 시험을 작성하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 040회차 | 05-04 해설·재현

UML과 디자인 패턴: 그림과 구조에서 책임 읽기 · 과목 40/80회차 · 기록 묶음 08의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q34

정답: 1번

정답 근거: R→C는 허용 목록에 없으므로 거절하고 기존 상태를 유지한다.

「C로 즉시 전이」- R→C는 허용 전이가 아니다.

「F로 바꾼 뒤 C로 전이」- F→C도 허용 목록에 없고 요청의 계약을 바꾼다.

「D로 초기화」- 거절 시 상태 유지 규칙을 위반한다.

B05Q35

정답: 4번

정답 근거: D→S, S→R, R→S, S→C의 네 간선이다.

「3개」- 방문한 네 간선 중 하나를 누락했다.

「5개」- 방문 상태 수 다섯 개와 간선 수 네 개를 혼동했다.

「6개」- D→C와 R→F는 방문하지 않았다.

B05Q36

정답: 3번

정답 근거: 허용 경로 방문과 금지 요청 거절은 서로 다른 검증 대상이다.

「커버리지 100%면 모든 결함 없음」- 방문 비율은 모든 동작의 정확성을 증명하지 않는다.

「상태 이름만 정렬」- 금지 동작의 실제 처리를 검증하지 않는다.

「허용 요청도 전부 차단」- 허용 기능의 계약을 깨뜨린다.

W05Q04

허용 전이는 D→S, D→C, S→R, S→C, R→S, R→F이며 다른 요청은 거절·상태 유지다. D→S→R→S→C만 시험했다. 커버리지·추가 허용 시험·금지 시험을 작성하라.

모범답안

방문한 서로 다른 허용 전이는 4/6이다. 누락은 D→C와 R→F이며 추가 경로 D→C, D→S→R→F로 모두 방문할 수 있다. R→C 또는 F→S를 요청해 거절과 기존 상태 유지를 확인한다. 허용 전이 100% 방문만으로 금지 요청의 거절을 증명하지 못한다.

10점 자가 채점 기준

- 3점: 방문 4/6을 1점, 누락 D→C·R→F를 각각 1점으로 식별한다.
- 3점: 두 누락을 포함하는 실행 가능한 경로를 각각 1점, 초기 상태 D에서 연결됨을 1점으로 확인한다.
- 4점: 금지 전이 예시 1점, 거절 관찰 1점, 상태 유지 관찰 1점, 허용 방문의 한계 1점을 쓴다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 041회차 | 05-05 원리 I

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 41/80회차 · 기록 묶음 09의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

수준과 목적

단위시험은 작은 구성요소를 검증한다. 통합시험은 구성요소 사이 인터페이스와 협력을 확인한다. 시스템시험은 시스템 전체의 기능과 품질을 확인한다. 인수시험은 합의한 수용 기준과 사용자 필요를 확인한다. 회귀시험은 변경 뒤 기존에 정상적으로 동작하던 부분이 깨졌는지 확인하는 목적이다. 따라서 회귀시험은 특정 수준 하나의 동의어가 아니다.

상향식 통합에서는 하위 모듈을 먼저 묶고 상위 호출자를 흉내내는 드라이버가 필요할 수 있다. 하향식 통합에서는 상위 흐름을 먼저 확인하며 아직 없는 하위 모듈을 스텁으로 대체할 수 있다. 스텁·드라이버를 단위 테스트 프레임워크의 특정 클래스와 동일한 단어로만 외우면 질문이 달라졌을 때 헷갈린다.

블랙박스 기법

동등분할은 같은 방식으로 처리될 것으로 기대되는 입력 영역에서 대표 값을 고른다. 경계값 분석은 오류가 잘 생기는 경계 안팎을 확인한다. 결정표는 여러 조건의 조합과 행동을 대응시킨다. 상태 전이 시험은 상태와 사건의 조합을 검증한다.

가상 규칙 "나이는 정수이며 19~64세만 신청 가능"에서 동등분할 영역은 18 이하, 19~64, 65 이상이다. 경계 주변을 모두 확인하는 예시 값은 18, 19, 20, 63, 64, 65다. 경계값 기법에도 변형이 있으므로 문제에서 2점·3점 방식 등 정의를 주면 그 정의를 따른다. 소수·문자·빈 값도 허용되는 입력 형식에 따라 별도의 비정상 영역이 된다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 042회차 | 05-05 원리II

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 42/80회차 · 기록 묶음 09의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

화이트박스 기법

문장 커버리지는 실행 가능한 문장 중 실행된 문장의 비율이다. 분기 커버리지는 분기 결과 중 수행된 결과의 비율이다. 조건 커버리지는 복합 조건의 각 원자 조건이 참과 거짓으로 평가되었는지를 본다. 분기와 조건은 서로 다른 관점이다. MC/DC는 각 조건이 다른 조건의 영향을 통제한 상태에서 전체 결정 결과를 독립적으로 바꿀 수 있음을 보이는 더 엄격한 관점이다. 학습 우선순위는 문장·분기·조건의 차이를 먼저 이해하는 것이다.

단계별 계산 예제

다음 흐름에서 실행 문장은 1~4 네 개로 정의하고 if 자체는 계산에서 제외한다.

1. total = 0

2. x가 양수이면 total = total + x

3. total = total + 1

4. total을 반환

x=2 테스트는 네 문장을 모두 실행하므로 문장 커버리지는 4/4=100%다. 그러나 if의 참 결과만 실행하고 거짓 결과는 실행하지 않았으므로 분기 커버리지는 1/2=50%다. x=0을 추가하면 거짓 결과도 지나므로 분기 커버리지가 100%가 된다. 커버리지의 분모가 무엇인지 문제 조건을 확인해야 한다.

조건 A OR B를 생각하자. A=True,B=False와 A=False,B=True의 두 경우는 각 원자 조건의 참·거짓 값을 포함하지만 전체 결정은 두 번 모두 True다. 논리값 수준에서 조건 커버리지와 분기 커버리지가 다르다는 예다. 실제 언어에서 단락 평가가 적용되면 B가 평가되지 않을 수 있으므로 실행 기반 조건 커버리지를 계산할 때는 평가 순서도 고려한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B04 → 116쪽

소프트웨어공학 043회차 | 05-05 예제·적용

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 43/80회차 · 기록 묶음 09의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

결정표 예제

조건은 회원 여부와 연체 여부다. 회원이며 연체가 없으면 신청 허용, 나머지는 거절이라고 정의한다. 두 조건의 조합은 TT, TF, FT, FF 네 가지다. 세 가지 조합만 테스트하고 "보통 회원이니까 충분하다"고 하면 남은 조합의 오류를 놓칠 수 있다. 필요하면 불가능한 조합을 근거와 함께 제외한다.

자가 연습과 풀이

문장 커버리지 100%면 모든 버그가 없을까? 아니다. 잘못된 요구사항, 빠진 기능, 잘못된 데이터, 일부 경로와 경계의 오류가 남을 수 있다. 커버리지는 테스트의 한 측정치이며 정확성의 증명과 동일하지 않다.

완료 기준

경계값을 직접 생성하고, 문장 100%·분기 50%인 사례를 설명하며, 스텁과 드라이버의 방향을 구별할 수 있어야 한다.

응용 계산: 순환 복잡도와 경로

연결된 제어 흐름 그래프의 순환 복잡도는 M=E-N+2로 계산할 수 있다. 일반형은 M=E-N+2P이고 P는 연결 성분 수다. 시작→조건→참 처리→종료와 조건→종료가 있는 가상 그래프는 노드 4개, 간선 4개이므로 M=4-4+2=2다. 이 그래프에는 독립 경로 2개가 있다.

M=2라고 모든 입력 조합 두 개만 시험하면 오류가 없다는 뜻은 아니다. 경로 복잡도·문장/분기 커버리지·업무 정답·경계값은 서로 다른 검증 관점이다. 실제 언어의 복합 조건·예외·단락 평가를 어떻게 그래프에 표현했는지도 계산에 영향을 준다. 문제에서 노드·간선을 정했다면 그 정의를 우선한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 044회차 | 05-05 직접 문제

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 44/80회차 · 기록 묶음 09의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q13

정수 19~64만 허용할 때 경계 주변 3점 검사를 위한 집합으로 가장 알맞은 것은?

1. 30,40,50

2. 19 하나

3. 0,100 두 개

4. 18,19,20,63,64,65

내 선택·근거: _____

B05Q14

실행 문장 4개와 if 분기문 1개가 있으며 분기 결과는 참·거짓 총 2개로 센다. 양수 입력 테스트 하나가 4개 문장을 모두 실행했으나 if의 참 결과만 실행했다. 문장·분기 커버리지는?

1. 50%,100%

2. 100%,100%

3. 25%,25%

4. 100%,50%

내 선택·근거: _____

B05Q15

하향식 통합에서 아직 구현되지 않은 하위 모듈을 대신할 때 쓰는 것은?

1. 드라이버

2. 스텁

3. Product Owner

4. 기능점수

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 045회차 | 05-05 해설·재현

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 45/80회차 · 기록 묶음 09의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q13

정답: 4번

하한·상한과 각각의 인접 안팎 값을 확인한다. 다른 집합은 정상 대표값만 있거나 일부 경계를 빠뜨린다. 문제는 이 장의 3점 방식을 명시했다.

B05Q14

정답: 4번

실행 문장은 4/4, if 결과는 참·거짓 두 개 중 하나이므로 1/2다. 커버리지 분모가 서로 다르다.

B05Q15

정답: 2번

스텁이 호출받는 하위 모듈을 흉내낸다. 드라이버는 주로 테스트 대상을 호출하는 상위 쪽 역할을 한다. 나머지는 통합 대체 모듈이 아니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 046회차 | 05-05 원리 I

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 46/80회차 · 기록 묶음 10의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 단락 평가에서 실행하지 않은 조건

이 장의 실행 기반 조건 커버리지는 각 원자 조건이 실제 평가된 참·거짓 결과 4개(A 참/거짓, B 참/거짓)를 분모로 삼는다. C#식 A && B를 왼쪽부터 평가하며 A 거짓이면 B는 평가하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 047회차 | 05-05 원리ㅍ

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 47/80회차 · 기록 묶음 10의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

시험 (A,B)=(참,참),(거짓,거짓)를 적용하면 결정은 참·거짓 모두 나와 분기 커버리지 100%다. A는 참·거짓 모두 평가되지만 B는 첫 시험에서 참만 평가되고 두 번째에서는 건너뛴다. 조건 커버리지는 3/4=75%다. (참,거짓)을 추가하면 B 거짓도 실제 평가되어 100%다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 048회차 | 05-05 예제·적용

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 48/80회차 · 기록 묶음 10의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

논리값을 표에 썼다는 사실과 실행된 조건 결과를 구분한다. 두 입력만으로 모든 결함이 없다고 결론내릴 수 없으며 조건 커버리지는 명세·권한·경계 오류를 대신하지 않는다.

별도 블랙박스 반례: 정수 수량 1~5만 허용하는 구현이 3만 거절해도 0·1·5·6 경계 시험은 모두 통과할 수 있다. 위험과 요구에 맞는 동등분할·경계·상태·오류 처리 시험을 조합한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 049회차 | 05-05 직접 문제

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 49/80회차 · 기록 묶음 10의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q37

C# A&&B에서 원자 조건 A·B의 실제 평가 결과 참/거짓 네 개를 분모로 센다. (참,참), (거짓,거짓)의 분기·조건 커버리지는?

1. 100%·100%

2. 50%·75%

3. 75%·100%

4. 100%·75%

내 선택·근거: _____

B05Q38

C# A&&B에 (참,참), (거짓,거짓)을 시험했다. B 거짓 결과가 실제 평가되도록 추가할 입력은?

1. (참,참)

2. (참,거짓)

3. (거짓,참)

4. (거짓,거짓)

내 선택·근거: _____

B05Q39

정수 1~5를 허용해야 하는 구현이 3만 잘못 거절한다. 0·1·5·6 경계 시험은 모두 통과했다. 타당한 판단은?

1. 경계 통과만으로 내부 값 3의 결함을 배제할 수 없다

2. 경계 시험이 항상 쓸모없음

3. 문장 커버리지만으로 자동 결함 해결

4. 모든 입력의 정확성이 증명됨

내 선택·근거: _____

W05Q05

C# A&&B에 (참,참), (거짓,거짓)을 시험했다. 실행 기반 원자 조건 결과 네 개를 분모로 정한다. 조건·분기 커버리지와 보완 입력을 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 050회차 | 05-05 해설·재현

테스트 설계와 커버리지: 정상 동작을 넘어 경계를 찾기 · 과목 50/80회차 · 기록 묶음 10의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q37

정답: 4번

정답 근거: 전체 결정은 참·거짓 2/2이고 A 참·거짓, B 참만 평가되어 조건 결과는 3/4다.

「100%·100%」 - A 거짓인 두 번째 실행에서 B는 평가되지 않는다.

「50%·75%」 - 전체 결정은 참과 거짓을 모두 실행했다.

「75%·100%」 - 결정의 두 결과와 원자 조건의 네 평가 결과를 혼동했다.

B05Q38

정답: 2번

정답 근거: A가 참일 때 B를 실행하며 추가 입력의 B는 거짓이다.

「(거짓,참)」 - A 거짓이므로 B를 건너뛴다.

「(거짓,거짓)」 - A 거짓이므로 B를 건너뛴다.

「(참,참)」 - B 참만 다시 평가한다.

B05Q39

정답: 1번

정답 근거: 하나의 시험 기법이 모든 오류 유형을 대신하지 않는다.

「모든 입력의 정확성이 증명됨」 - 주어진 내부 값 3이 반례다.

「경계 시험이 항상 쓸모없음」 - 경계 오류를 발견하는 데는 도움이 된다.

「문장 커버리지만으로 자동 결함 해결」 - 커버리지 측정이 잘못된 동작을 자동 수정하지 않는다.

W05Q05

C# A&&B에 (참,참), (거짓,거짓)을 시험했다. 실행 기반 원자 조건 결과 네 개를 분모로 정한다. 조건·분기 커버리지와 보완 입력을 설명하라.

모범답안

전체 결정은 참·거짓이 모두 나와 분기 2/2=100%다. A 참·거짓과 B 참만 실제 평가되어 조건 3/4=75%다. 두 번째 입력의 B 거짓은 단락 평가로 실행되지 않는다. (참,거짓)을 추가하면 B 거짓도 실행되어 조건 결과 4/4를 채운다.

10점 자가 채점 기준

- 3점: 전체 결정의 참·거짓을 1점, 분기 2/2=100%를 2점으로 계산한다.
- 4점: B 단락 생략을 2점, 실제 조건 결과 A참·A거짓·B참과 3/4=75%를 2점으로 설명한다.
- 3점: 추가 입력 (참,거짓)을 2점, A참이라 B가 실행됨을 1점으로 설명한다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 051회차 | 05-06 원리 I

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 51/80회차 · 기록 묶음 11의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

품질 활동의 역할

품질보증은 적절한 절차와 기준을 통해 품질을 확보하는 활동을 포함한다. 품질관리는 산출물과 측정 결과를 확인하는 활동을 포함한다. 두 용어의 조직별 역할이 겹칠 수 있으므로 단순히 "문서 담당/테스트 담당"으로 고정하지 않는다. 리뷰·정적 분석·테스트·운영 지표는 서로 보완한다.

검증(verification)은 산출물이 명세와 기준에 맞게 만들어졌는지 확인하는 관점이다. 타당성 확인(validation)은 결과가 실제 사용자 필요와 의도한 사용에 적합한지 확인하는 관점이다. 번역이 교재마다 다르기 때문에 영문과 설명을 함께 기억하자. 요구사항 자체가 잘못되면 구현이 명세에 맞더라도 사용 목적에는 맞지 않을 수 있다.

정적 분석은 프로그램을 실행하지 않고 코드·모델 등을 분석한다. 동적 시험은 실행 결과를 확인한다. 정적 분석이 모든 논리 오류를 증명하거나 동적 시험이 모든 실행을 완전히 탐색하는 것은 아니다. 코드 리뷰는 사람의 이해와 문맥 판단을 활용하며 자동 분석과 동일한 활동은 아니다.

유지보수 분류

수정 유지보수는 발견된 결함을 고친다. 적응 유지보수는 운영체제·법규·외부 시스템 같은 환경 변화에 맞춘다. 완전 유지보수는 기능·성능·유지보수성 등을 개선한다. 예방 유지보수는 미래의 잠재 결함과 유지보수 문제를 줄이기 위해 수행한다. 현실의 한 작업에는 여러 목적이 섞일 수 있지만 시험은 주된 동기를 묻는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 052회차 | 05-06 원리ㅍ

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 52/80회차 · 기록 묶음 11의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

장비 고객사 프로토콜이 바뀌어 연결 코드를 변경하면 적응 유지보수 사례다. 틀린 이미지 좌표 계산을 바로잡으면 수정 유지보수다. 조회 속도를 높이는 기능 개선은 완전 유지보수의 사례이고, 중복 로직을 정리해 향후 오류 발생 가능성을 낮추면 예방 관점으로 볼 수 있다.

신뢰성과 가용성

신뢰성은 정해진 조건·시간 동안 기능을 실패 없이 수행할 가능성과 관련된다. 가용성은 필요할 때 사용할 수 있는 정도다. 빠르게 복구하는 시스템은 실패가 자주 발생해도 일정한 가용성을 유지할 수 있지만, 그것이 곧 높은 신뢰성을 의미하지는 않는다.

가용성 계산에는 가정이 중요하다. 안정 상태의 단순 모델에서 평균 정상 운영 시간을 MTBF, 평균 복구 시간을 MTTR로 두면 가용성은 MTBF/(MTBF+MTTR)로 근사한다. MTBF를 고장 사이의 시간으로 정의하는 방식이나 계획 중단 포함 여부가 다르면 계산 기준을 다시 확인한다. 시험에서는 제시된 정의를 우선한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 053회차 | 05-06 예제·적용

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 53/80회차 · 기록 묶음 11의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

단계별 숫자 예제

가상 서비스의 평균 정상 운영 시간이 99시간, 평균 복구 시간이 1시간이라면 가용성은 99/(99+1)=0.99, 즉 99%다. 복구 시간을 0.5시간으로 줄이면 99/99.5 약 99.497%다. 운영 시간을 늘리거나 복구 시간을 줄이는 것이 가용성 개선에 기여한다. 30일을 720시간으로 보고 99.9%가 보장되는 단순 조건이면 허용 중단 시간은 720×0.001=0.72시간, 즉 43.2분이다. 실제 SLA에는 제외 조건과 측정 방식이 있으므로 이 계산을 실제 계약에 그대로 적용하지 않는다.

기술부채와 리팩터링

기술부채는 빠른 선택이 나중의 변경 비용과 위험을 늘릴 수 있다는 비유다. 코드가 오래됐다는 이유만으로 모두 기술부채는 아니다. 리팩터링은 외부 관찰 가능한 동작을 유지하면서 내부 구조를 개선하는 활동이다. 새 기능 추가나 버그 수정과 함께 진행할 수 있지만 개념상 목적을 구분한다. 회귀시험과 작은 변경 단위가 안전한 리팩터링을 돕는다.

자가 연습과 풀이

인터넷 API 버전 폐지에 맞춰 연계 코드를 바꾸는 작업은 적응 유지보수가 중심이다. 처리 결과는 같게 유지하면서 긴 함수만 분리하는 작업은 리팩터링의 전형적인 예다. 성능 개선을 목표로 알고리즘의 외부 응답 특성을 바꾼다면 그 변경은 단순 리팩터링과 구별해 기록한다.

완료 기준

유지보수 4종을 사례로 구분하고, 가용성 계산에서 운영 시간·복구 시간·측정 기간의 단위를 맞출 수 있어야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 054회차 | 05-06 직접 문제

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 54/80회차 · 기록 묶음 11의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q16

외부 연계 API 버전 폐지에 대응해 코드를 변경하는 작업의 주된 유지보수 분류는?

1. 수정

2. 예방

3. 모든 경우 인수시험

4. 적응

내 선택·근거: _____

B05Q17

평균 정상 운영 99시간, 평균 복구 1시간이라는 단순 모델에서 가용성은?

1. 1%

2. 50%

3. 100%

4. 99%

내 선택·근거: _____

B05Q18

외부 관찰 가능한 동작을 유지하며 내부 구조를 개선하는 활동은?

1. 요구사항 신규 추가 그 자체

2. 원격 인증

3. 리팩터링

4. 위험 전가

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 055회차 | 05-06 해설·재현

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 55/80회차 · 기록 묶음 11의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q16

정답: 4번

운영 환경·외부 연계 변화에 적응하는 유지보수다. 발견된 결함 수정이나 잠재 오류 방지가 주된 동기라고 주어지지 않았다. 인수시험은 유지보수 종류가 아니다.

B05Q17

정답: 4번

가용성=99/(99+1)=0.99다. 분모에는 정상 운영과 복구 시간을 합하며 실패가 있으므로 100%가 아니다.

B05Q18

정답: 3번

리팩터링은 외부 동작 유지와 내부 구조 개선이 핵심이다. 새 기능은 동작을 바꾸고, 인증·위험 전가는 별개의 개념이다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 056회차 | 05-06 원리 I

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 56/80회차 · 기록 묶음 12의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

응용 문제: 장애 지표의 정의를 확인하기

관찰 기간 총 100시간 중 중단이 2시간이면 단순 관측 가용성은 98/100=98%다. 이것은 평균 정상 운영 시간과 평균 복구 시간을 사용하는 안정 상태 모형과 입력 의미가 다르다. "MTBF 100시간"이라는 말이 정상 운영 시간인지 실패 시작 사이의 전체 경과 시간인지 불분명하다면 식에 넣기 전에 정의를 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 057회차 | 05-06 원리ㅍ

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 57/80회차 · 기록 묶음 12의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

신뢰성 향상은 오류가 덜 발생하도록 원인을 줄이는 활동과 연결되고, 유지보수성 향상은 원인 분석과 수리가 쉽도록 만드는 활동과 연결된다. 복구 절차 자동화로 MTTR이 줄어 가용성이 개선되어도 고장 원인이 그대로라면 고장 빈도는 줄지 않을 수 있다. 지표 하나를 전체 품질의 증거로 확대하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 058회차 | 05-06 예제·적용

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 58/80회차 · 기록 묶음 12의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 복구 개선과 고장 빈도를 구분

가상 반복 모형에서 평균 정상 운전은 48시간, 평균 복구는 2시간이다. 가용성은 48/(48+2)=96%다. 정상 운전은 그대로이고 복구만 1시간으로 줄이면 48/49 약 97.959%다. 고장 빈도가 줄었다는 관측 없이 신뢰성까지 개선됐다고 단정하지 않는다.

관측 10일=240시간 중 장애 3시간·계획 중단 1시간이고 모든 중단을 포함한다는 가상 보고 규약이면 가용 시간은 236시간, 관측 가용성은 236/240 약 98.333%다. SLA가 계획 중단을 제외한다면 분모와 분자의 규약을 다시 정의해야 하며 여기 수치를 계약에 그대로 옮기지 않는다.

유지보수 동기를 따로 적어보자. 외부 API 변경에 맞추는 것은 적응, 잘못된 합계 수정은 수정, 조회 성능 개선은 완전, 잠재 오류 예방은 예방 관점이다. '변경 줄 수가 적다'는 분류 근거가 아니다. 리팩터링이라면 보존하려는 외부 동작과 회귀 검증을 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 059회차 | 05-06 직접 문제

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 59/80회차 · 기록 묶음 12의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q40

정상 운전 48시간·복구 2시간의 가용성 모형에서 복구만 1시간으로 줄였다. 개선 뒤 가용성은?

1. 48/50=96%

2. 100%

3. 49/48 약 102.083%

4. 48/49 약 97.959%

내 선택·근거: _____

B05Q41

240시간 관측에서 장애 3시간·계획 중단 1시간을 모두 비가용 시간으로 포함한다. 관측 가용성은?

1. 237/240 약 98.75%

2. 4/240 약 1.667%

3. 100%

4. 236/240 약 98.333%

내 선택·근거: _____

B05Q42

외부 API 폐지 대응과 내부 합계 버그 수정의 주된 유지보수 분류는 순서대로?

1. 완전·완전

2. 적응·수정

3. 수정·적응

4. 예방·예방

내 선택·근거: _____

W05Q06

정상 운전 48시간·복구 2시간 모형에서 복구만 1시간으로 줄였다. 이전·이후 가용성과 신뢰성 향상 단정의 한계를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 060회차 | 05-06 해설·재현

품질·유지보수·신뢰성: 출시 후의 소프트웨어 이해하기 · 과목 60/80회차 · 기록 묶음 12의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q40

정답: 4번

정답 근거: 분모는 정상 48+복구 1=49시간이며 정상 시간 48을 나눈다.

「48/50=96%」- 이전 복구 시간 2를 사용했다.

「100%」- 복구 중단 1시간이 남는다.

「49/48 약 102.083%」- 정상 시간을 전체 시간으로 나눠야 하며 역수는 가용성이 아니다.

B05Q41

정답: 4번

정답 근거: 가용 시간은 240-3-1=236시간이다.

「237/240 약 98.75%」- 계획 중단 1시간을 비가용 시간에서 누락했다.

「4/240 약 1.667%」- 비가용 시간의 비율이다.

「100%」- 전체 중단 4시간을 누락했다.

B05Q42

정답: 2번

정답 근거: 외부 환경 변화 대응은 적응, 기존 결함 교정은 수정이다.

「수정·적응」- 환경 대응과 결함 교정을 뒤집었다.

「예방·예방」- 잠재적 문제 예방이 두 작업의 직접 목적으로 제시되지 않았다.

「완전·완전」- 새 기능·성능 개선이 핵심으로 제시되지 않았다.

W05Q06

정상 운전 48시간·복구 2시간 모형에서 복구만 1시간으로 줄였다. 이전·이후 가용성과 신뢰성 향상 단정의 한계를 설명하라.

모범답안

이전은 48/50=96%, 이후는 48/49 약 97.959%다. 복구 시간 단축으로 가용성이 개선됐지만 정상 운전 시간과 고장 빈도가 개선됐다는 증거는 없다. 실제 관측 비교에서는 측정 기간·계획 중단 포함·서비스 가용 기준 등 동일한 규약을 사용해야 한다.

10점 자가 채점 기준

- 4점: 이전 식과 값 2점, 이후 식과 값 2점을 계산한다.
- 3점: 복구 시간 개선 1점, 고장 빈도 또는 정상 운전 시간 개선 증거 부재 2점을 구분한다.
- 3점: 측정 기간 1점, 중단 포함 규약 1점, 동일한 서비스 가용 기준 1점을 제시한다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 061회차 | 05-07 원리 I

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 61/80회차 · 기록 묶음 13의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

규모와 노력은 같은 값이 아니다

코드 줄 수는 산출물 크기를 측정하는 한 방법이지만 언어·작성 스타일·재사용에 민감하다. 기능점수는 사용자 관점의 데이터 기능과 거래 기능을 바탕으로 규모를 산정하는 접근이다. 규모가 같아도 팀 경험·품질 요구·도구·연계 복잡도에 따라 노력과 비용이 달라진다. 공식 명칭이나 특정 모델의 계수를 임의로 다른 문제에 적용하지 않는다.

기능점수의 기초 유형은 외부 입력, 외부 출력, 외부 조회, 내부 논리 파일, 외부 인터페이스 파일이다. 입력은 시스템 안의 데이터를 유지하거나 동작을 제어하는 거래다. 출력과 조회는 내부 처리의 성격이 다르며, 내부 논리 파일과 외부 인터페이스 파일은 누가 유지하는지 구분한다. DB의 물리 테이블 개수가 곧 논리 파일 개수인 것은 아니다.

가중치가 주어진 계산

본 교재의 연습용 가중치가 입력 3, 출력 4, 조회 3, 내부 파일 7, 외부 인터페이스 파일 5라고 하자. 각 개수가 4, 2, 3, 2, 1이면 비조정 합계는 4×3+2×4+3×3+2×7+1×5=48이다. 이 숫자는 예제에서 주어진 가중치로 계산한 것이며 표준 전체 난이도 표를 대신하지 않는다. 문제에 조정 계수 1.1이 명시된다면 48×1.1=52.8로 계산한다. 계수가 없으면 만들어 넣지 않는다.

PERT와 임계경로

PERT의 대표적인 기대시간 식은 (낙관시간+4×최빈시간+비관시간)/6이다. 분산의 근사식은 ((비관시간-낙관시간)/6)의 제곱이다. 이는 모델의 가정 아래 쓰는 계산이며 실제 지연 확률을 자동으로 정확히 예측하는 법은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B05 → 117쪽

소프트웨어공학 062회차 | 05-07 원리ㅍ

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 62/80회차 · 기록 묶음 13의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

가상 작업 A의 세 시간 값이 2, 5, 8일이면 기대시간은 (2+20+8)/6=5일, 분산은 ((8-2)/6)^2=1일^2다. 표준편차는 1일이다. 분산을 1일이라고 쓰지 않고 단위의 제곱을 기억하자.

CPM에서 임계경로는 작업 네트워크의 가장 긴 경로이며 전체 완료 일정을 결정한다. 임계 작업을 늦추면 다른 변화가 없는 한 프로젝트가 늦어진다. 경로가 여러 개 임계가 될 수도 있다. 임계경로는 작업 개수가 가장 많은 경로가 아니라 기간 합계가 가장 큰 경로다.

네트워크 예제

A=2일 후 B=3일과 C=5일이 병렬로 시작한다. D=4일은 B·C 모두 끝난 뒤 시작한다. A-B-D는 9일, A-C-D는 11일이다. 전체 기간은 11일이며 A-C-D가 임계경로다. B는 2일 여유가 있다. B를 1일 줄여도 전체 기간은 여전히 11일이다. C를 1일 줄이면 전체 기간은 10일로 줄어든다.

위험과 획득가치

위험은 발생 가능성과 영향이 있는 불확실한 사건이다. 위협에 대한 대응은 회피·완화·전가·수용 등을 구분한다. 위험 전가가 책임이나 모든 손실을 완전히 제거한다는 뜻은 아니다. 단순 기대 손실은 확률×손실로 계산할 수 있다. 20% 확률의 1,000만원 손실은 기대값 200만원이다. 극단적 손실·법적 의무·안전 문제는 기대값 하나로 판단하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 063회차 | 05-07 예제·적용

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 63/80회차 · 기록 묶음 13의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

획득가치에서 PV는 계획된 작업의 예산 가치, EV는 실제 완료 작업의 예산 가치, AC는 실제 투입 비용이다. CPI=EV/AC, SPI=EV/PV다. PV=100, EV=80, AC=90이면 CPI=8/9 약 0.889, SPI=0.8이다. 단순 지표상 비용 효율과 일정 진행이 계획에 못 미친다. EV는 받은 현금이나 단순 지출 합계가 아니다.

자가 연습과 풀이

낙관 1, 최빈 4, 비관 7일이면 기대시간은 4일이다. 임계경로 밖의 작업 단축이 항상 전체 기간을 줄이지 않는 이유는 다른 긴 경로가 완료를 결정하기 때문이다.

완료 기준

기능점수 문제의 가중치·개수를 대응하고 PERT·경로 합계·CPI·SPI를 계산할 수 있어야 한다. 계산 전에 기간·금액·비율의 단위를 표시하자.

응용 계산: 비용 전망의 가정

BAC=전체 승인 예산100,EV=40,AC=50이면 CPI=0.8이다. 앞으로도 같은 비용 효율이 지속된다는 단순 가정의 EAC=BAC/CPI=125다. 남은 작업 비용 예상은 EAC-AC=75다. 완료 예산 차이 VAC=BAC-EAC=-25이므로 예산 초과 전망으로 해석한다. 단위는 모두 같은 금액 단위여야 한다.

이 식은 미래 효율이 같다는 가정의 예측이고 반드시 최종 비용이125가 된다는 사실은 아니다. 남은 업무가 더 쉬워지거나 외부 비용이 바뀌면 다른 식과 근거가 필요하다. EV는 실제 지출이 아니라 완료된 작업의 예산 가치다. 절반의 돈을 썼다고 작업도 절반 끝났다고 계산하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 064회차 | 05-07 직접 문제

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 64/80회차 · 기록 묶음 13의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q19

PERT에서 낙관 2일, 최빈 5일, 비관 8일일 때 기대시간은?

1. 3일

2. 6일

3. 5일

4. 8일

내 선택·근거: _____

B05Q20

A=2일 후 B=3일·C=5일 병렬, D=4일은 B·C 종료 후 시작한다. 전체 기간은?

1. 9일

2. 14일

3. 11일

4. 5일

내 선택·근거: _____

B05Q21

PV=100, EV=80, AC=90일 때 CPI와 SPI는?

1. 0.889와 0.8

2. 1.125와 1.25

3. 0.8과 0.889

4. 1과 1

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 065회차 | 05-07 해설·재현

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 65/80회차 · 기록 묶음 13의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q19

정답: 3번

(2+4×5+8)/6=30/6=5일이다. 단순 산술 평균과 우연히 같지만 공식은 최빈값에 4의 가중치를 둔다.

B05Q20

정답: 3번

두 경로는 A-B-D=9, A-C-D=11이다. 병렬 작업을 모두 합하지 않고 긴 경로가 완료를 결정한다.

B05Q21

정답: 1번

CPI=EV/AC=80/90 약 0.889, SPI=EV/PV=80/100=0.8이다. PV와 AC의 역할을 바꾸거나 역수를 취한 선택지는 틀리다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 066회차 | 05-07 원리 I

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 66/80회차 · 기록 묶음 14의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 일정 손풀이: 병렬 경로가 바뀌는 시점

자원 제한이 없는 가상 일정에서 A=3일, B=4일·C=6일은 A 뒤 병렬, D=2일은 B·C 모두 완료 뒤 시작한다. 빠른 완료는 A 3, B 7, C 9, D 11일이다. 역산하면 D의 최늦은 시작은 9, B는 5, C는 3, A는 0이다. B의 여유는 5-3=2일이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 067회차 | 05-07 원리II

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 67/80회차 · 기록 묶음 14의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

C만 4일로 줄이면 A-B-D와 A-C-D가 모두 9일로 공동 임계가 된다. 이때 C만 1일 더 줄여도 B 경로가 9일을 유지하므로 전체는 9일이다. 임계경로가 처음 정해진 뒤 영원히 같다는 가정은 반례로 깨진다. 단축·지연 뒤 네트워크를 다시 계산한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 068회차 | 05-07 예제·적용

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 68/80회차 · 기록 묶음 14의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

가상 독립 작업의 PERT 값이 (2,4,8)이면 기대시간 26/6=13/3일, 분산((8-2)/6)^2=1일^2다. 경로 기대시간 합과 지연 확률은 같지 않다. 획득가치 PV 120·EV 90·AC 100이면 CPI 0.9·SPI 0.75다. EV를 지출 AC로 대체하면 완료 진척을 부풀린다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 069회차 | 05-07 직접 문제

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 69/80회차 · 기록 묶음 14의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q43

A 3일 후 B 4일·C 6일을 병렬로 수행하고 D 2일은 B·C 완료 뒤 시작한다. 자원 제한이 없을 때 B의 총여유는?

1. 2일

2. 4일

3. 6일

4. 0일

내 선택·근거: _____

B05Q44

A 3일 후 B 4일·C 6일 병렬, D 2일은 둘 완료 뒤다. 자원 제한 없이 C를 4일로 줄인 뒤 다시 3일로 줄였다. 마지막 전체 기간은?

1. 8일

2. 10일

3. 11일

4. 9일

내 선택·근거: _____

B05Q45

PV=120, EV=90, AC=100이며 세 값의 단위가 같다. CPI와 SPI는?

1. 0.75·0.9

2. 0.9·0.75

3. 1.111…·1.333…

4. 1·1

내 선택·근거: _____

W05Q07

A 3일 후 B 4일·C 6일 병렬, D 2일은 둘 완료 뒤다. 자원 제한 없이 초기 기간과 B 총여유, C를 4일 뒤 3일로 줄인 전체 기간을 계산하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 070회차 | 05-07 해설·재현

규모 산정·일정·위험: 프로젝트 수치를 계산하는 법 · 과목 70/80회차 · 기록 묶음 14의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q43

정답: 1번

정답 근거: B의 가장 이른 시작은 3, 가장 늦은 시작은 5로 총여유 2일이다.

「0일」- B 경로 9일과 프로젝트 11일의 차이가 있다.

「4일」- B의 기간을 총여유와 혼동했다.

「6일」- C의 기간이며 B의 총여유가 아니다.

B05Q44

정답: 4번

정답 근거: A-B-D가 3+4+2=9일을 유지하며 A-C-D 8일보다 길다.

「8일」- C 경로만 계산하고 B 경로 9일을 빠뜨렸다.

「10일」- 두 경로가 각각 9일과 8일이므로 10일의 근거가 없다.

「11일」- 최초 기간이며 C 단축 효과를 반영하지 않았다.

B05Q45

정답: 2번

정답 근거: CPI=EV/AC=90/100, SPI=EV/PV=90/120이다.

「0.75·0.9」- CPI와 SPI의 분모를 서로 바꿨다.

「1.111…·1.333…」- 두 올바른 비율의 역수다.

「1·1」- EV가 AC 및 PV와 같지 않다.

W05Q07

A 3일 후 B 4일·C 6일 병렬, D 2일은 둘 완료 뒤다. 자원 제한 없이 초기 기간과 B 총여유, C를 4일 뒤 3일로 줄인 전체 기간을 계산하라.

모범답안

처음 A-C-D는 11일, A-B-D는 9일이다. B의 가장 이른 시작은 3일, 가장 늦은 시작은 5일로 총여유 2일이다. C가 4일이면 두 경로가 9일로 함께 임계가 된다. C를 3일로 더 줄여도 B 경로 9일이 남아 전체는 9일이다. 단축 후 임계경로를 다시 계산해야 한다.

10점 자가 채점 기준

- 3점: A-C-D 11일과 A-B-D 9일을 2점, 초기 전체 11일을 1점으로 쓴다.
- 3점: B의 이른/늦은 시작 또는 두 경로 차이를 2점, 총여유 2일을 1점으로 계산한다.
- 4점: C4일의 공동 임계 9일을 2점, C3일에도 B 경로로 최종 9일인 이유를 2점으로 설명한다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 071회차 | 05-08 원리 I

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 71/80회차 · 기록 묶음 15의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

형상관리의 범위

형상관리는 단순 소스 백업보다 넓다. 관리할 항목을 식별하고 기준선을 정하며, 변경을 통제하고 상태를 기록하며, 일치 여부를 감사한다. 소스뿐 아니라 빌드 설정·DB 스키마·환경 설정·요구사항·테스트 자료도 형상항목이 될 수 있다. 기준선은 승인된 시점의 구성을 뜻하며, 아무도 변경할 수 없다는 의미는 아니다. 승인된 변경 절차를 통해 갱신한다.

재현 가능한 빌드는 같은 소스·도구·의존성·설정을 추적해 같은 의도한 산출물을 만들 수 있게 돕는다. 개발자의 PC에서만 되는 빌드는 운영 문제를 재현하기 어렵다. 비밀키·실제 비밀번호를 소스 저장소에 넣는 것은 형상관리의 목적을 오해한 것이다.

Git의 기본 구분

작업 트리는 수정하는 파일, 인덱스는 다음 커밋에 넣을 내용, 저장소는 커밋 기록을 관리하는 영역이다. 커밋은 로컬 기록이며 곧 원격 서버로 전송되는 것은 아니다. push가 원격 저장소에 기록을 전송한다. pull은 원격 변경을 가져오고 통합하는 동작이며 구체적인 통합 방식은 설정에 따라 merge 또는 rebase가 될 수 있다.

브랜치는 별도 폴더 복사와 같은 개념이 아니라 커밋을 가리키는 참조다. merge 충돌은 Git이 변경을 안전하게 자동 조합할 수 없는 상황이지 저장소가 반드시 손상되었다는 뜻이 아니다. 충돌을 문맥에 맞게 해결하고 다시 검증한다. 이미 공유한 기록의 변경에는 팀 정책과 영향 검토가 필요하다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 072회차 | 05-08 원리ㅍ

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 72/80회차 · 기록 묶음 15의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

CI·배포·릴리스

CI는 변경을 자주 통합하고 빌드·테스트 등을 자동 확인하는 관행이다. 지속적 전달은 검증된 변경을 배포 가능한 상태로 유지하고 운영 배포에 별도 승인이 있을 수 있다. 지속적 배포는 통과한 변경을 운영에 자동 배포하는 흐름을 뜻한다. CD라는 약어가 두 뜻으로 쓰이므로 문제의 정의를 확인한다.

배포는 프로그램을 환경에 적용하는 행위이고, 릴리스는 사용자에게 기능을 제공하는 결정과 연결된다. 기능 플래그를 통해 배포된 코드를 일부 사용자에게만 공개할 수 있다. 청록(blue-green) 배포는 두 환경을 준비해 트래픽을 전환하고, 카나리 배포는 일부 트래픽부터 점진적으로 적용한다. 롤링 배포는 인스턴스를 차례로 교체한다. 어느 방식도 데이터 변경과 권한 검증을 자동으로 해결하지 않는다.

단계별 사례: DB 열 추가가 포함된 변경

v1은 old_name을 사용하고 v2는 new_name을 사용한다고 하자. 운영 프로그램만 v1로 롤백해도 DB에서 old_name이 이미 삭제됐다면 복구되지 않는다. 확장-이행-축소 접근에서는 먼저 두 버전이 함께 동작할 수 있도록 새 열을 추가하고, 데이터를 이행하고, 새 코드로 전환한 뒤 충분히 확인한 후 옛 열을 제거한다. 실제 이중 쓰기·동시성·일관성은 별도 설계해야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B06 → 118쪽

소프트웨어공학 073회차 | 05-08 예제·적용

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 73/80회차 · 기록 묶음 15의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

배포 검증 항목은 빌드 식별자, 설정, DB 호환성, 핵심 거래 성공 여부, 지연시간, 오류율, 권한 검사다. 장애 대응에서는 문제를 재현할 단서와 시각·버전·영향 범위를 기록한다. 민감 정보가 포함된 로그는 별도로 보호한다.

숫자 예제와 관찰

카나리 5%에 1,000건, 기존 95%에 19,000건이 들어갔다. 카나리 실패가 20건이면 오류율은 20/1,000=2%다. 기존 실패 38건이면 38/19,000=0.2%다. 실패 건수만 비교하면 카나리가 적어 보이지만 오류율은 10배다. 비교할 때 같은 관찰 기간·업무 종류·샘플 편향을 확인한다. 본 예제는 통계적 유의성을 증명하는 계산이 아니라 분모의 차이를 이해하기 위한 것이다.

자가 연습과 풀이

커밋 후 push를 하지 않았다면 로컬에 기록이 있고 원격에는 아직 없을 수 있다. 설정 파일을 바꾸고 소스 버전만 기록하면 변경 추적이 불완전하다. 배포 실패 후 롤백 계획에는 실행 파일만 아니라 데이터·설정·외부 연계의 호환성도 들어가야 한다.

완료 기준

형상관리와 백업을 구별하고 Git의 세 영역을 설명하며, 청록·카나리·롤링 배포의 차이를 말할 수 있어야 한다. 배포 복구 시 DB 호환성을 꼭 확인하는 이유를 자신의 말로 적어보자.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 074회차 | 05-08 직접 문제

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 74/80회차 · 기록 묶음 15의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q22

Git에서 로컬 커밋을 만들었고 push를 하지 않았다. 가장 정확한 설명은?

1. 반드시 원격에도 즉시 저장됐다.

2. 작업 트리의 모든 변경이 자동으로 다음 커밋에 포함된다.

3. 로컬 기록은 존재하지만 원격에 아직 전송되지 않았을 수 있다.

4. 브랜치를 만들 수 없는 상태다.

내 선택·근거: _____

B05Q23

일부 트래픽부터 새 버전에 적용하며 오류율을 비교하는 배포 방식은?

1. 단순 소스 압축

2. 상향식 통합

3. 카나리

4. 요구사항 도출

내 선택·근거: _____

B05Q24

카나리 실패 20/1,000, 기존 실패 38/19,000일 때 오류율 비교로 옳은 것은?

1. 카나리는 실패 건수가 적어 오류율도 작다.

2. 카나리 2%, 기존 0.2%로 카나리 오류율이 10배다.

3. 기존 오류율이 2%다.

4. 두 오류율이 같다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 075회차 | 05-08 해설·재현

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 75/80회차 · 기록 묶음 15의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B05Q22

정답: 3번

커밋은 로컬 기록이며 push와 구분된다. 스테이징되지 않은 변경은 커밋에 자동 포함되지 않고 브랜치 생성과도 직접 무관하다.

B05Q23

정답: 3번

카나리 배포는 일부 사용자·트래픽부터 적용한다. 다른 선택지는 배포 방식이 아니다.

B05Q24

정답: 2번

20/1,000=0.02,38/19,000=0.002다. 분모가 다르므로 절대 건수만으로 비교하면 안 된다. 이 계산 자체가 통계적 유의성을 보장하지는 않는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

소프트웨어공학 076회차 | 05-08 원리 I

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 76/80회차 · 기록 묶음 16의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

응용 문제: 안전한 롤백의 조건

버전 전환 뒤 신규 DB 형식을 읽지 못하는 옛 프로그램으로 복귀하면 실행 파일만 되돌려도 업무는 복구되지 않는다. 그래서 배포 전에 옛 코드와 새 스키마의 호환성, 신규 코드가 쓴 값의 역호환성, 설정의 변경, 외부 메시지 형식을 함께 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 077회차 | 05-08 원리II

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 77/80회차 · 기록 묶음 16의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

복구 판단을 위한 최소 자료는 적용 버전·적용 시각·설정·스키마 버전·핵심 거래 성공 결과·오류율이다. "배포 성공"을 파일 복사 완료로만 정의하지 않고 실제 업무 확인을 포함한다. 예외가 있을 때 필요한 수동 처리와 재처리 기준도 준비해야 한다. 이는 무조건 더 많은 문서를 만들라는 요구가 아니라 실패 시 복구할 수 있는 근거를 남기는 원리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 078회차 | 05-08 예제·적용

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 78/80회차 · 기록 묶음 16의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 배포 손풀이: 합산 오류율이 숨기는 문제

가상 배포 승인은 새 버전 자체 오류율 1% 이하, 핵심 권한 시험 통과, 옛 버전과 새 DB의 호환성 확인을 모두 요구한다. 새 버전 200건 중 실패 6, 기존 1800건 중 실패 9라면 새 오류율 3%, 기존 0.5%, 전체 15/2000=0.75%다. 전체만 보면 1% 아래지만 승인 조건의 대상은 새 버전이므로 보류해야 한다.

1. 빌드·설정·스키마 버전을 고정해 비교한다.

2. 새 버전과 기존 버전의 동일 기간·업무 분모를 따로 기록한다.

3. 오류 증가와 권한 실패를 전환 중단 기준에 연결한다.

4. 코드 복귀가 실제 거래 복구까지 가능한지 확인한다.

DB 열을 제거한 뒤 그 열을 읽는 옛 코드를 복귀시키는 반례는 파일만 되돌렸으므로 실패한다. 확장→자료 이행→코드 전환→충분한 확인→축소 순서에서도 이중 쓰기·재처리의 일관성은 별도 검증해야 한다. 배포 성공은 복사 완료와 같은 말이 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

소프트웨어공학 079회차 | 05-08 직접 문제

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 79/80회차 · 기록 묶음 16의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B05Q46

새 버전 200건 중 실패 6건, 기존 버전 1,800건 중 실패 9건이다. 승인 조건은 새 버전 오류율 1% 이하이다. 판정은?

1. 실패 6건이 9건보다 적으므로 승인

2. 전체 0.75%이므로 승인

3. 기존 0.5%이므로 승인

4. 새 버전 3%이므로 보류

내 선택·근거: _____

B05Q47

v2가 DB의 old 열을 삭제했고 v1은 old 열을 읽는다. 실행 파일만 v1으로 복귀할 때 가장 직접적인 위험은?

1. 원격 저장소 커밋 수가 줄어듦

2. v1과 변경된 DB 스키마가 호환되지 않음

3. 암호화가 항상 풀림

4. 모든 데이터가 자동 복구됨

내 선택·근거: _____

B05Q48

배포 승인에는 오류율 조건·권한 시험·DB 호환성 모두 필요하다. 오류율만 통과했다. 올바른 판단은?

1. 한 조건만 맞으면 전체 통과

2. 남은 필수 검증을 확인하기 전 승인을 확정하지 않음

3. 권한 시험은 버전과 무관하므로 생략

4. DB 호환성은 파일 복사로 자동 증명

내 선택·근거: _____

W05Q08

새 버전 200건 중 실패 6건·기존 1,800건 중 실패 9건이며 새 오류율 1% 이하가 승인 조건이다. 판정과 DB 열 삭제를 포함한 복구 검증을 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

소프트웨어공학 080회차 | 05-08 해설·재현

형상관리·배포·운영: 변경을 추적하고 안전하게 적용하기 · 과목 80/80회차 · 기록 묶음 16의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B05Q46

정답: 4번

정답 근거: 새 버전은 6/200=3%로 승인 기준을 넘는다.

「전체 0.75%이므로 승인」- 기준의 대상을 새 버전에서 전체로 바꿨다.

「기존 0.5%이므로 승인」- 기존 버전의 비율은 새 버전 승인 조건을 대신하지 않는다.

「실패 6건이 9건보다 적으므로 승인」- 서로 다른 분모를 무시하고 건수만 비교했다.

B05Q47

정답: 2번

정답 근거: v1이 읽는 열이 없어 코드와 스키마 계약을 함께 복구·검증해야 한다.

「모든 데이터가 자동 복구됨」- 실행 파일 복귀는 삭제된 열과 자료의 복원을 보장하지 않는다.

「원격 저장소 커밋 수가 줄어듦」- 이 상황의 직접 원인은 DB 열의 계약이다.

「암호화가 항상 풀림」- 암호화 해제에 관한 조건이 제시되지 않았다.

B05Q48

정답: 2번

정답 근거: AND 규약의 모든 필수 항목에 통과 근거가 필요하다.

「한 조건만 맞으면 전체 통과」- 모두 필요하다는 규약을 위반한다.

「권한 시험은 버전과 무관하므로 생략」- 권한 관련 결함이 있을 수 있으며 필수 시험으로 명시됐다.

「DB 호환성은 파일 복사로 자동 증명」- 파일 복사는 거래와 스키마의 호환성을 증명하지 않는다.

W05Q08

새 버전 200건 중 실패 6건·기존 1,800건 중 실패 9건이며 새 오류율 1% 이하가 승인 조건이다. 판정과 DB 열 삭제를 포함한 복구 검증을 설명하라.

모범답안

새 오류율은 3%, 기존은 0.5%, 전체는 0.75%다. 새 버전 기준이 실패하므로 전체 비율로 승인하지 않는다. 새 코드가 삭제한 열을 옛 코드가 읽으면 실행 파일 복귀만으로 복구되지 않는다. 옛 코드와 현재 스키마·자료·설정·메시지 호환성을 검증하고 핵심 거래·권한·오류율로 실제 복구를 확인한다.

10점 자가 채점 기준

- 4점: 세 오류율 각각 1점, 새 버전 보류 판정 1점을 계산한다.
- 3점: 옛 코드가 읽는 열 삭제의 불일치 2점, 코드 복귀만으로 자료 복구가 안 됨 1점을 설명한다.
- 3점: 핵심 거래·권한·오류율 등 실제 관찰 두 가지를 2점, 복구 시 코드와 자료 계약을 함께 확인함을 1점으로 쓴다.

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

근거·범위·검증 상태

현재 GI 장별 교재와 과목별 문제·해설·서술형을 바탕으로 구성했습니다. 기관 공고 범위의 기존 확인 기준은2026-10-04, 이번 PDF 구성일은2026-10-11입니다. 다음 지원 시 새 공식 안내를 다시 확인합니다.

- IEEE Computer Society SWEBOK Guide - 소프트웨어공학 지식영역 개요
- Scrum Guide - 책임·행사·산출물 원문
- Git 공식 Book - 작업 트리·인덱스·커밋
- Git 공식 Book - 브랜치 기본
- IBK 채용 FAQ - 직무수행능력 출제영역
- 기술보증기금 2026 직무수행능력 상세 출제범위

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. 요구사항 추적: 시험을 통과했는데 목적에는 실패하는 경우

001~010회차 · 05-01 | 본문 7쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. DIP와 DI: 주입했어도 정책이 세부 구현을 알 수 있다

021~030회차 · 05-03 | 본문 34쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. UML: 화살표 방향과 다중성을 문장으로 읽기

031~040회차 · 05-04 | 본문 46쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. 분기·조건·MC/DC: 어떤 증거를 추가해야 하는가

041~050회차 · 05-05 | 본문 60쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. CPM 역산: 여유시간과 공통 임계경로

061~070회차 · 05-07 | 본문 85쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. 배포 호환성: 코드 복귀가 데이터 복구를 뜻하지 않는다

071~080회차 · 05-08 | 본문 99쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. 요구사항 추적: 시험을 통과했는데 목적에는 실패하는 경우

연결: 001~010회차 · 05-01 | 본문 7쪽

요구사항마다 근거·구현·검증 방법·결과를 연결한다. 명세 충족 검증과 사용자 목적의 타당성 확인을 구별한다.

원리와 판단 조건

좋은 요구는 누가, 어떤 조건에서, 무엇을, 어느 수준으로 해야 하는지 확인 가능해야 한다. 숫자를 정하는 행위보다 그 숫자의 사용자 근거와 측정 방법이 중요하다.

추적 행의 예는 R-01→설계S-02→구현M-03→시험T-04→결과E-05다. 요구가 바뀌면 연결된 설계·시험·문서를 따라 영향 범위를 찾는다. 시험 케이스 수와 요구 충족 수는 같지 않다.

적용·손풀이

R-01은 서버가 파일을2초 안에 저장한다는 조건이다. 서버 단독시험은1.5초로 통과했지만 실제 사용자는 업로드20초를 더 기다린다. 명세가 서버 구간만 대상으로 했다면 그 검증은 통과할 수 있다. 사용자의 완료시간 요구를 놓친 문제는 별도로 수정해야 한다.

헷갈리는 지점

서버 성능 시험이 사용자 체감까지 자동 증명하지 않는다. 측정 시작·끝, 부하, 파일 크기, 실패 처리, 백분위 기준을 명시한다.

직접 확인

요구10개 중8개에 시험이 연결되고 그8개는 전부 통과했다. 요구사항 전체가 검증 완료인가?

참고: NASA · Requirements Verification Matrix (www.nasa.gov)

B02. DIP와 DI: 주입했어도 정책이 세부 구현을 알 수 있다

연결: 021~030회차 · 05-03 | 본문 34쪽

DIP는 의존 방향의 원칙이고 DI는 의존 객체를 외부에서 전달하는 기법이다. 생성자를 쓴다는 사실만으로 DIP가 완성되지 않는다.

원리와 판단 조건

상위 업무 정책이 특정 DB·통신 제품의 내부 규칙을 직접 알면 변경 파급이 커진다. 업무가 필요한 의미의 인터페이스를 두고 하위 구현이 그 계약을 구현하도록 설계할 수 있다.

계약에는 성공·실패·중복·트랜잭션 경계가 필요하다. 이름이 IRepository여도 호출자가 특정 SQL 문자열과 테이블 구조를 알아야 하면 세부 결합이 남는다.

적용·손풀이

ReviewService(SqlConnection connection)는 외부에서 객체를 받으므로 DI의 형태다. 그러나 서비스가 특정 DB SQL을 직접 작성하면 업무는 DB 상세에 여전히 의존한다. SaveInspection(result) 계약을 두고 SQL 저장소·메모리 저장소가 구현하면 정책 시험에 DB를 반드시 켤 필요를 줄일 수 있다.

헷갈리는 지점

클래스 수가 늘면 설계가 좋아진다는 기준은 없다. 변화 원인과 계약 경계가 맞는지, 인터페이스가 실제 대체 가능한지 확인한다.

직접 확인

모든 저장소가 Save를 제공하지만 한 구현만 중복 요청에 두 번 저장한다. 메서드 이름이 같으면 안전하게 대체 가능한가?

참고: Microsoft · Dependency injection principles (learn.microsoft.com)

B03. UML: 화살표 방향과 다중성을 문장으로 읽기

연결: 031~040회차 · 05-04 | 본문 46쪽

다이어그램에서 선의 종류·방향·끝점 다중성을 함께 읽는다. 클래스 다이어그램은 실행 메시지의 시간 순서도가 아니다.

원리와 판단 조건

일반화의 빈 삼각형은 일반적인 부모 쪽, 인터페이스 실체화의 빈 삼각형은 구현할 계약 쪽을 가리킨다. 합성의 채운 마름모는 전체 쪽에 둔다.

include는 포함하는 유스케이스에서 재사용되는 유스케이스로, extend는 확장 유스케이스에서 기본 유스케이스로 향한다. include/extend를 상속 화살표로 읽지 않는다. 다중성은 그 끝점의 상대 객체 개수로 읽는다.

적용·손풀이

Customer 쪽 끝이1,Application 쪽 끝이0..*라면 신청서 하나의 고객은 정확히1명이고 고객 한 명은 신청서가0개 이상일 수 있다. 고객3명이 신청서를0·2·4개 갖는 상황은 허용된다. 신청서를 고객 없이 만들 수 있다는 뜻은 아니다.

헷갈리는 지점

코드의 포인터·필드 하나와 UML 관계 의미가 항상 일대일로 같지는 않다. 합성 기호를 SQL 외래키의 ON DELETE CASCADE 명령과 동일시하지 않는다.

직접 확인

기본 신청 유스케이스가 항상 인증 동작을 포함한다. 인증 재사용 관계의 점선 화살표는 어느 쪽으로 향하는가?

참고: OMG · UML 2.5.1, UseCases and Structured Classifiers (www.omg.org)

B04. 분기·조건·MC/DC: 어떤 증거를 추가해야 하는가

연결: 041~050회차 · 05-05 | 본문 60쪽

결과가 참·거짓으로 나왔다는 증거와 각 조건이 결과를 독립적으로 바꾼다는 증거는 다르다.

원리와 판단 조건

결정 D=A AND B를 논리값 기준으로 분석한다. (T,T)는 결과T,(F,F)는 결과F라 결정의 양쪽 결과는 경험했다. 각 변수도 논리표에는T/F를 가지지만 두 변수가 동시에 바뀌어 독립 효과를 분리하지 못한다.

독립 효과를 보이는 한 세트는(T,T),(F,T),(T,F)다. 앞의 두 시험은 B=T를 고정하고 A만 바꾸며 D를 바꾼다. 첫째와 셋째는 A=T를 고정하고 B만 바꾸며 D를 바꾼다. 실제 도구의 단락 평가·MC/DC 변형 정의는 따로 확인한다.

적용·손풀이

실행 기반 A&&B에서는 A=F일 때 B가 평가되지 않는다. (T,T),(F,F) 두 번이면 A의T/F와 B의T만 실행되어 원자 조건 결과 기준3/4=75%다. (T,F)를 추가하면 B의F도 실행된다. 입력표의 값과 실제 평가 기록을 나눠 써야 한다.

헷갈리는 지점

MC/DC·경로·문장100%도 빠진 요구사항이나 잘못된 기대 결과를 자동 발견하지 않는다. 커버리지는 정답의 증명이 아니다.

직접 확인

D=A OR B에서 B를 고정하고 A의 독립 효과를 보일 시험 쌍은?

참고: NASA · A Practical Tutorial on MC/DC (ntrs.nasa.gov)

B05. CPM 역산: 여유시간과 공통 임계경로

연결: 061~070회차 · 05-07 | 본문 85쪽

순방향은 선행 작업의 종료 중 최대값, 역방향은 후행 작업의 시작 중 최소값을 사용한다. 자원 제약·마감 강제조건은 제외한 모델이다.

원리와 판단 조건

ES=가장 빠른 시작,EF=ES+기간이다. 프로젝트 종료 시점부터 LS=LF-기간을 역산한다. 총여유=LS-ES=LF-EF다. 병렬 분기에서는 각 경로를 따로 계산한다.

임계경로의 기간을 줄인 뒤에는 경로를 다시 계산한다. 한 경로만 줄이다 다른 경로와 같아지면 이후 그 경로만 단축해도 전체 기간은 줄지 않을 수 있다.

적용·손풀이

A=2일 후 B=4일과 C=6일이 병렬, D=3일은 둘 다 완료 뒤 시작한다. ES/EF는A0/2,B2/6,C2/8,D8/11이다. 역산은 D8/11,B4/8,C2/8,A0/2이므로 B여유2일, 임계경로A-C-D다. C를4일로 줄이면 두 경로가9일로 공동 임계다.

헷갈리는 지점

지금 임계인 작업을1일 줄이면 언제나 전체도1일 줄어든다는 명제는 공동 임계경로에서 실패한다. 작업자 수 같은 자원 제약을 주면 경로 모델만으로 끝내지 않는다.

직접 확인

원래 일정에서 B가3일 늦어 실제로 t=5에 시작하고 기간은4일이면 종료 시점은?

참고: NASA · Schedule Management Handbook (www.nasa.gov)

B06. 배포 호환성: 코드 복귀가 데이터 복구를 뜻하지 않는다

연결: 071~080회차 · 05-08 | 본문 99쪽

구버전과 신버전이 동시에 존재하는 동안 스키마·메시지·설정 계약이 양쪽에서 성립해야 한다.

원리와 판단 조건

새 열 추가처럼 호환되는 확장, 자료 이행, 신코드 전환, 검증 후 옛 구조 제거를 구분한다. DB 쓰기 결과가 옛 코드에서 해석 가능한지와 재처리 중 중복·유실 조건도 시험한다.

롤백 시험은 실행 파일 복사만 되돌리는 시험이 아니다. 실제 옛 버전으로 핵심 거래·읽기·쓰기·권한 검사가 작동하는지 확인한다. 파괴적 스키마 변경은 별도 복원·전진수정 계획이 필요할 수 있다.

적용·손풀이

v1은 old_status만 읽고 v2는 new_status를 사용한다. v2 배포 전에 old_status를 삭제하면 v1 복귀는 실패한다. 먼저 두 열을 유지하고 매핑·동시 수정 규칙을 검증한 뒤 충분한 전환 기간 후 제거한다. 두 열이 있다는 사실만으로 값 일관성이 보장되는 것은 아니다.

헷갈리는 지점

카나리 전체 합산 오류율이 낮아도 신버전의 오류율·권한 실패·거래 무결성은 별도로 본다. 표본의 업무 종류가 다르면 단순 비율 비교에도 편향이 있다.

직접 확인

신버전100건 중3건 실패, 구버전900건 중0건 실패다. 전체 오류율1% 미만이면 신버전도1% 미만인가?

참고: AWS · Ensuring rollback safety during deployments (aws.amazon.com)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. 요구사항 추적: 시험을 통과했는데 목적에는 실패하는 경우

아니다. 연결된8개가 현재 증거로 확인되었을 뿐 나머지2개는 검증 방법·결과가 빠졌다. 한 시험이 여러 요구를 다루거나 한 요구에 여러 시험이 필요할 수 있어 단순 시험 개수로도 판단할 수 없다.

B02. DIP와 DI: 주입했어도 정책이 세부 구현을 알 수 있다

아니다. 동일 업무 계약에 중복 처리의 보장이 포함되었다면 그 구현은 계약을 어긴다. 호출 형태뿐 아니라 사전조건·사후조건·오류·데이터 일관성 보장까지 비교한다.

B03. UML: 화살표 방향과 다중성을 문장으로 읽기

include의 화살표는 기본 신청에서 포함되는 인증으로 향한다. 조건부 부가 기능의 extend라면 확장 기능에서 기본 기능으로 향하므로 반대 역할을 구분한다.

B04. 분기·조건·MC/DC: 어떤 증거를 추가해야 하는가

(F,F)와(T,F)다. B=F가 같고 A만 바뀌어 D가F에서T로 변한다. B=T를 고정하면 D가 항상T여서 A의 효과를 이 쌍으로 보일 수 없다.

B05. CPM 역산: 여유시간과 공통 임계경로

B는t=9에 끝나고 C는8에 끝나므로 D는9부터12까지다. B의 여유2일을 초과해 지연한1일이 전체 종료를11에서12로 민다.

B06. 배포 호환성: 코드 복귀가 데이터 복구를 뜻하지 않는다

아니다. 전체는3/1000=0.3%지만 신버전은3/100=3%다. 승인 기준이 신버전 오류율1% 미만이라면 충족하지 못한다. 분모와 대상 버전을 고정한다.